

ВНИМАНИЕ: документ с инструкциями по пошаговой сборке делался скорее для себя, но в то же время написан максимально подробно для снижения порога входа неопытных радиолюбителей.

Этап 1. Изменение функционала модуля HC-05 hid-прошивкой от RN-42

Что понадобится:

- модуль HC-05 или HC-06 с флэшпамятью (HC-05 также работает в режиме Slave в данном проекте)
- программатор FTDI FT232RL (красный с 18 доп. пинами – см. пункт 6)
- гребенка male контактов (напр., PLS-40 - female противоположность PBS-40)
- провода перемычки female DuPont с крокодилами
- скачанная прошивка от RN-42
- Windows ПК с USB и требуемым ПО (CSR Blue Suite, мод. драйвер программатора и Zadig Driver installer)
- паяльник (+флюс, олово, провода и средства для очистки платы)
- мультиметр с функцией прозвонки

1. В первую очередь установить требуемый софт и драйвер с подключенным устройством:

[csr-spi-ftdi решение проблем](#) или ARCHIVE.org (использовал версию 2.6.2 – почему-то работала стабильнее чем 2.6.6)

<https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi> (использовал версию 0.5.3)

<http://zadig.akeo.ie/> (использовал версию 2.4 с версией драйвера 3.0.7.0)

1.1. Установить CSR Blue Suite

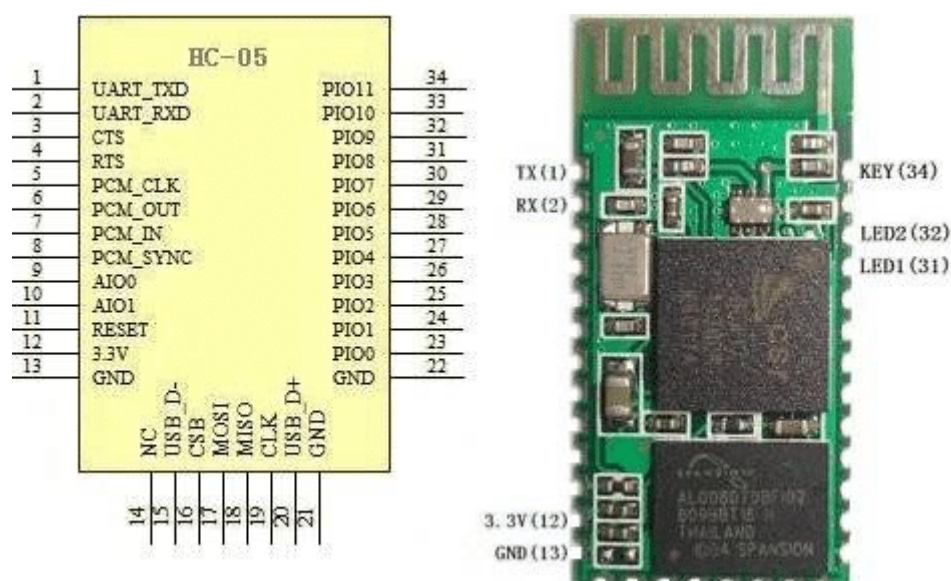
1.2. Файл **usbspi.dll** из “.../csr-spi-ftdi-0.5.3/lib-win32/usbspi.dll” скопировать по пути установки **BlueSuite** (напр., “C:\Program Files (x86)\CSR\BlueSuite 2.6.2”) с бэкапом оригинального файла.

1.3. Подключить программатор к ПК, запустить **Zadig** и выбрать из выпадающего списка **FT232R USB UART** (если список пуст, то сначала требуется в меню Options нажать «List All Devices»).

1.4. В поле **Driver** выбрать стрелочками драйвер **libusbK** и нажать кнопку **Install Driver**.

1.5. Отключить программатор от ПК.

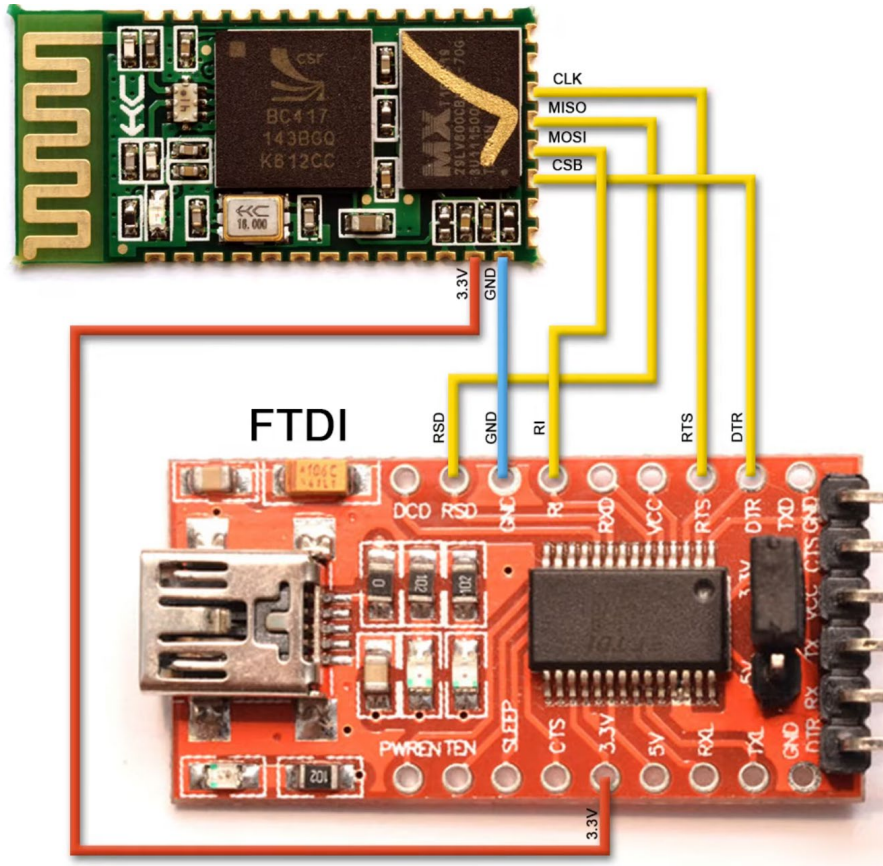
2. Припаять группы контактов PLS или PBS направив их от нижней стороны программатора для удобства чтения назначения контактов на лицевой стороне платы.
3. Переключить программатор **FT232RL** в режим **3.3V** установив перемычку в нужное положение.
4. Припаяться к контактам BT-модуля **CLK (19)**, **MISO (18)**, **MOSI (17)** и **CSB (16)**.



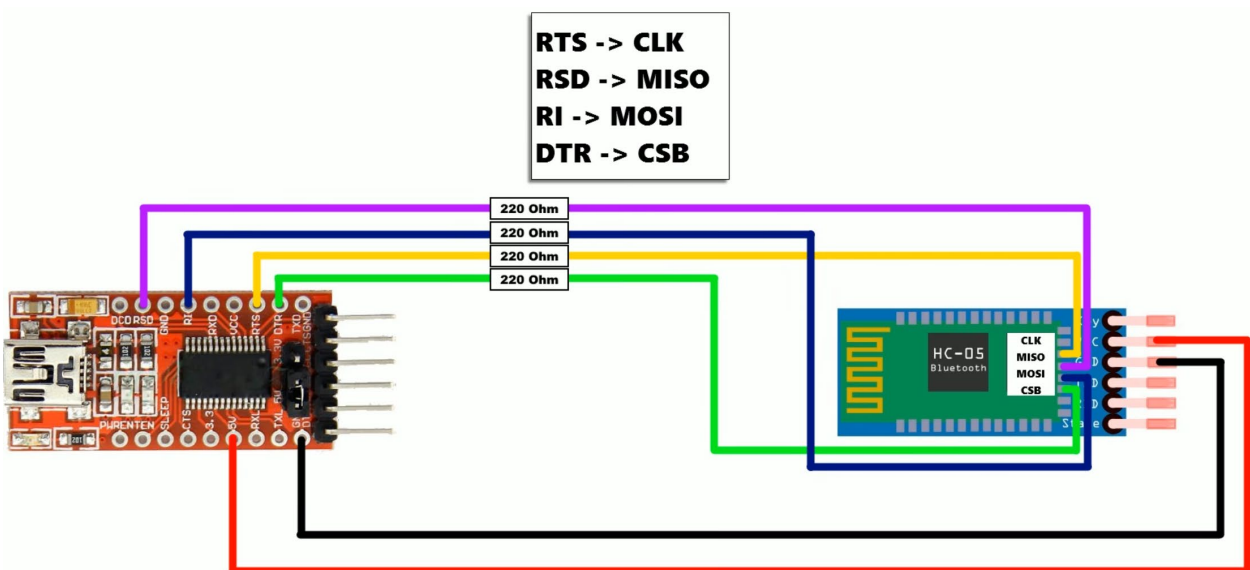
Типовая распиновка модуля HC-05 (источник - интернет)

5. Соединить программатор и модуль для прошивки по следующей схеме:

3.3V	pin FT232RL – 3.3V	контакт HC-05 (12)
GND	pin FT232RL – GND	контакт HC-05 (13)
RTS	pin FT232RL – CLK	контакт HC-05 (19)
RSD /DSR	pin FT232RL – MISO	контакт HC-05 (18)
RI	pin FT232RL – MOSI	контакт HC-05 (17)
DTR	pin FT232RL – CSB	контакт HC-05 (16)

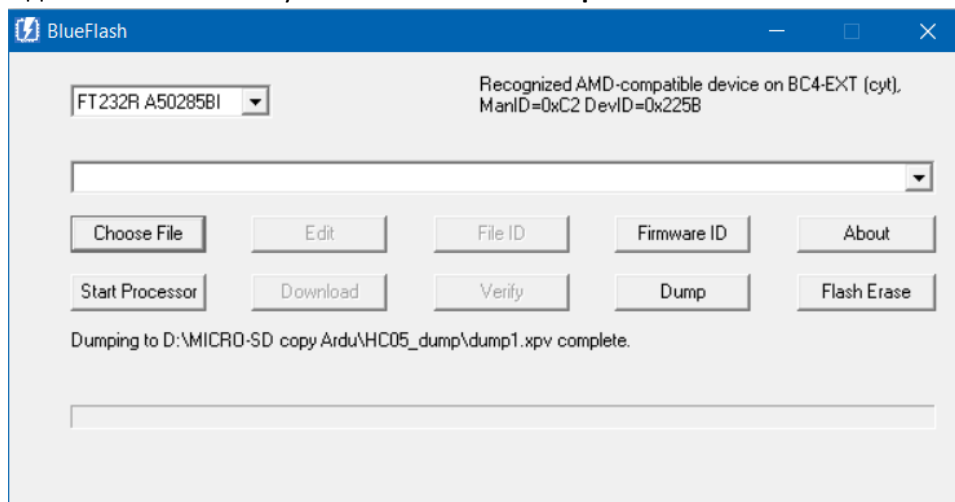


Соединение программатора FT232RL и модуля HC-05 (источник - <https://youtu.be/KQtUBw8x6do>)



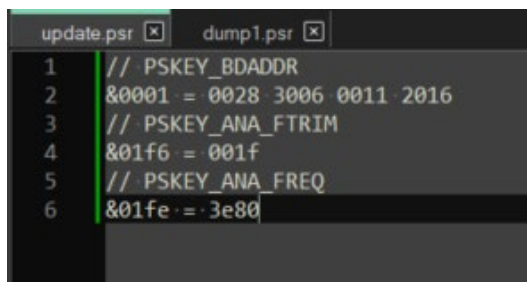
Альтернативное соединение с резисторами и преобразователем напряжения на плате адаптере (источник - <https://youtu.be/y8PcNbAA6AQ>)

6. **Обязательно перепроверить** правильность подключения контактов, наличие GND и на преобразователе (если выбран альтернативный вариант подключения), и на модуле HC-05/HC-06, а также самое важное до подключения к модулю – напряжение на выходе программатора и преобразователя напряжения. **Подключить к ПК.**
7. **Открыть BlueFlash** из ранее установленного пакета программ CSR BlueSuite. Далее в программе из выпадающего списка **выбрать** программатор **FT232R A9M9DV3R** (вторая часть может отличаться), затем кнопка **“Stop Processor”** и далее кнопка **“Dump”** для того чтобы сдмпить текущую прошивку модуля – **указать место** для сохранения и **дождаться** завершения. После успешного завершения создания дампа нажать кнопку **“Start Processor”** и **закрыть BlueFlash.**



Успешно завершённый процесс снятия дампа

8. **Открыть PStool** из ранее установленного пакета программ CSR BlueSuite. Выбрать из предложенных пунктов **SPI BCCMD**, а в выпадающем списке **Port** найти и **выбрать FT232R A9M9DV3R** (вторая часть может отличаться), затем нажать OK. В меню **File** нажать пункт **Dump**, **указать место** для сохранения и **дождаться** завершения и **закрыть программу**. В итоге после предыдущего и данного пункта получится 2 дампа – файлы первого *.xpv, *.xdv и второго *.psr
9. **Создать** рядом с файлами дампов **update.psr** – будущий патч для заливаемой прошивки чтобы подтянуть корректные данные для данного конкретного модуля. **Из дампа *.psr**, созданного в пункте 9 **скопировать в update.psr** следующие **ключи и значения**: PSKEY_BDADDR, PSKEY_ANA_FTRIM, PSKEY_ANA_FREQ – комментарий с ключом и строка сразу под ним. **Сохранить файл** патча.



Содержимое файла патча

10. **Открыть BlueFlash**, остановить процессор BT-модуля кнопкой **“Stop Processor”**, кнопка **“Choose File”** для **выбора** файла **прошивки** от модуля RN-42 (**rn-42.xpv**) и далее кнопка **“Download”** для заливки новой прошивки в модуль HC-05/HC-06. Можно по нажатию **“Verify”** сверить залитую прошивку с локальным файлом. Не забыть по завершению процесса нажать кнопку **“Start Processor”** и **закрыть BlueFlash.**

11. Снова **открыть PsTool** (выбрать SPI BCCMD, в списке Port выбрать FT232R A9M9DV3R (вторая часть может отличаться)), далее меню **File** в нем пункт **"Merge..."** и **выбрать** ранее созданный файл патча **update.psr** (меню Entry пункт "Read Entry" – для обновления данных). Закрыть PsTool.
12. **Отключить от ПК, отпаяться от SPI-контактов (17-20) и подключиться** теперь **через Serial-порт** (RX программатора на TX модуля, TX программатора на RX модуля) для проверки и **настройки модуля** через команды **на скорости 115200 baud** (не забыть **установить CR+LF / NewLine**). Я использовал программатор CH340, но можно сменить в Zadig драйвер FT232R на родной и воспользоваться им при условии установки переключки в положении 3.3V и ручной проверки напряжений линий питания и RX программатора.

\$\$\$ - Переход в режим команд

SF,1 - Откат к заводским настройкам

S~,6 - Включить HID-профиль

SH,0210 - Тип устройства HID установить как «геймпад» (0240 - джойстик)

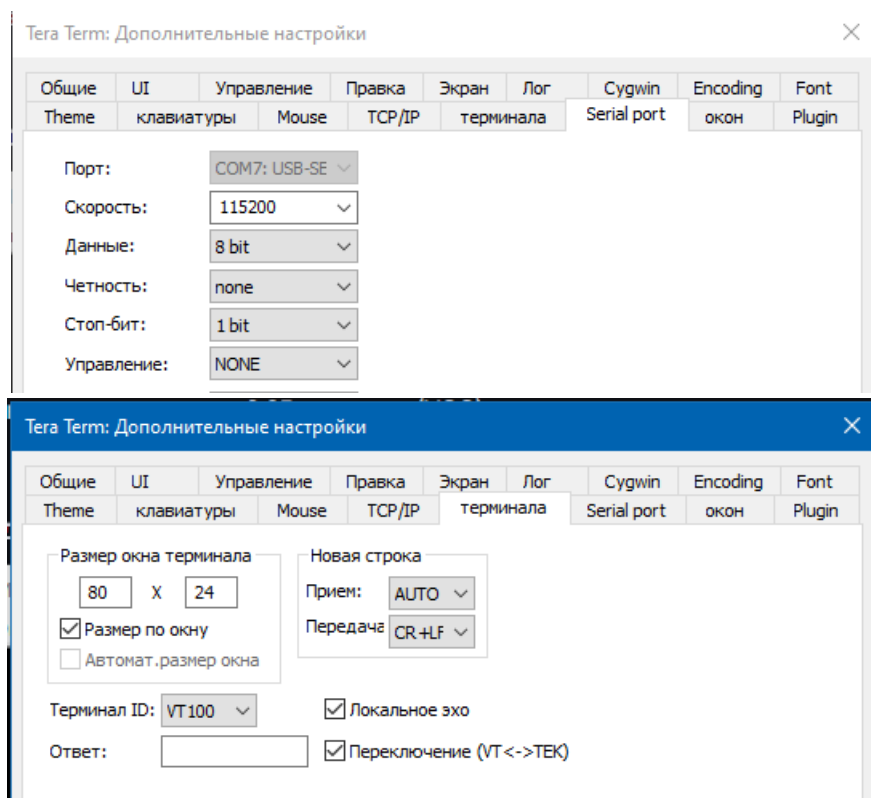
SU,96 - Установить скорость UART соединения равную 9600 бод

SW,8000 - Включить возможность режима глубокого сна (потребление ~300uA без учета преобразователя) **без** включения Sniff mode, который создает задержки в нажатиях

SN,GamepadName - Установить видимое имя устройства как **"GamepadName"** (указать своё)

R,1 - Перезагрузка блютуз модуля для применения настроек

Подробнее про команды и режимы в datasheet к RN-42 (напр., команды SI, и SJ,).



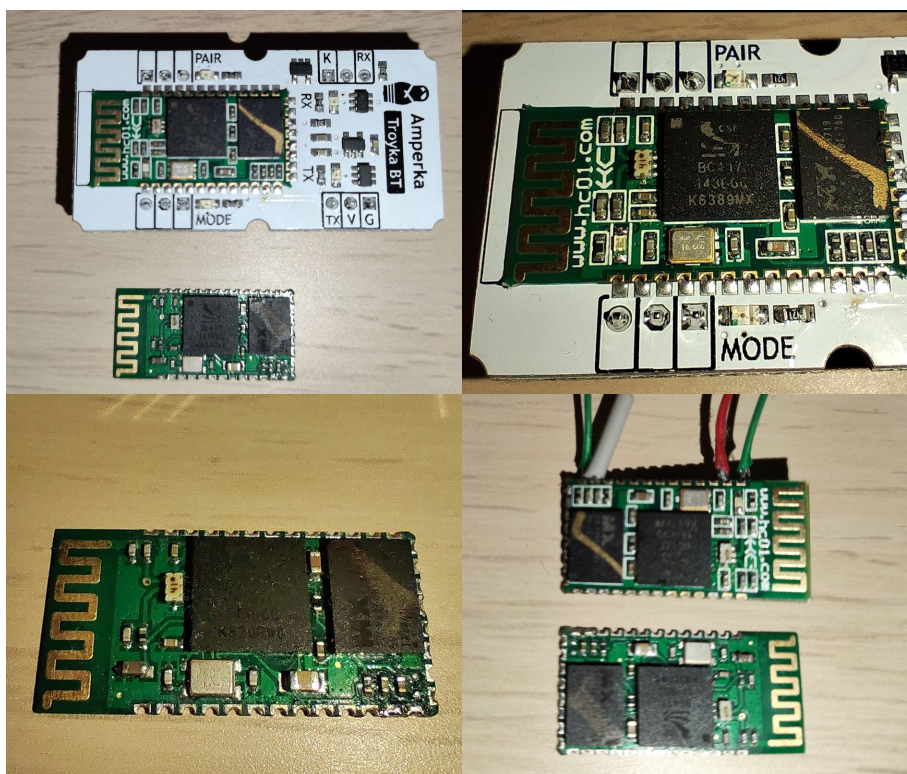
Настройки TeraTerm для работы с RN-42 по UART

13. **Остановить сессию терминала и отключить от ПК.** Процесс прошивки и настройки модуля HC-05/HC-06 завершен!

Дополнительно:

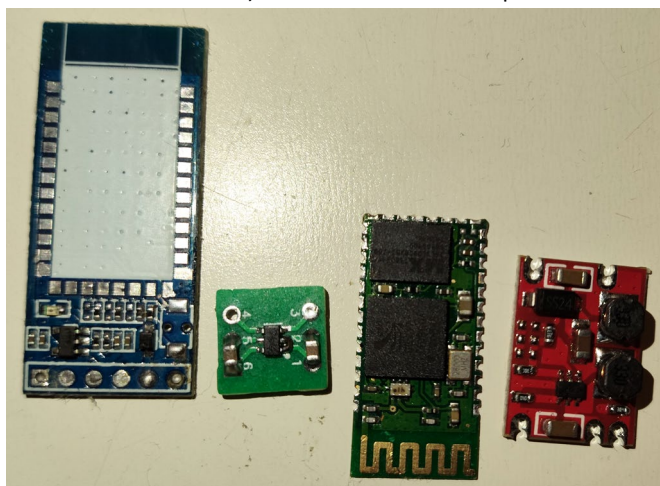
CSR BlueSuite бывает работает нестабильно и приходится помучаться чтобы прошить замыкая пины RST на землю или меняя версии ПО. Но есть альтернатива методу с программатором FTDI: первоначальный вариант прошивки был предложен пользователем Evan Kale и производился через COM-порт компьютера (что для многих, в том числе и для меня оказалось крайне неудобным): [\\$3 Bluetooth HID Module \(HC05 With RN42 Firmware\) : 18 Steps \(with Pictures\) - Instructables](#)

BT-чип CSR BC417 снят с производства и со временем всё сложнее становится найти оригинал. Можно переплатить и купить оригинальный RN-42 или на свой страх и риск купить дешёвую копию из Китая и определять её оригинальность и работоспособность визуально (размер микросхемы, расположение компонентов, количество шариков под микросхемой) и программно. Но есть на текущий момент в 2026 году 100% оригинальные и рабочие в России: Bluetooth HC-05 (Тройка-модуль) и Bluetooth HC-05 (Трема-модуль).



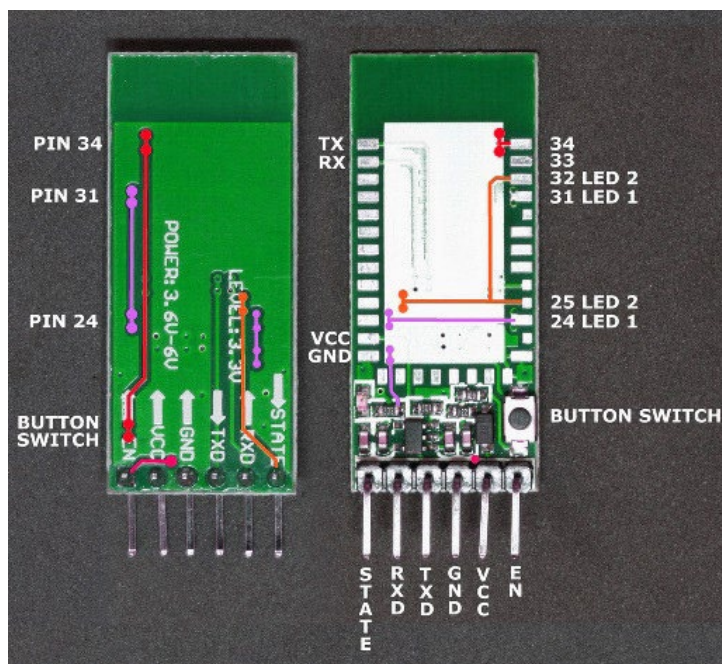
2 рабочих модуля попавшихся мне

Сравнение размеров преобразователей напряжения с размером модуля HC-05 слева направо: плата-адаптер, самодельный на LDO ME6212C33M5G, HC-05 и повышающий понижающий (buck-boost) S09.



Сравнение размеров

Распиновка адаптера с преобразователем питания обычно выглядит как на изображении ниже.

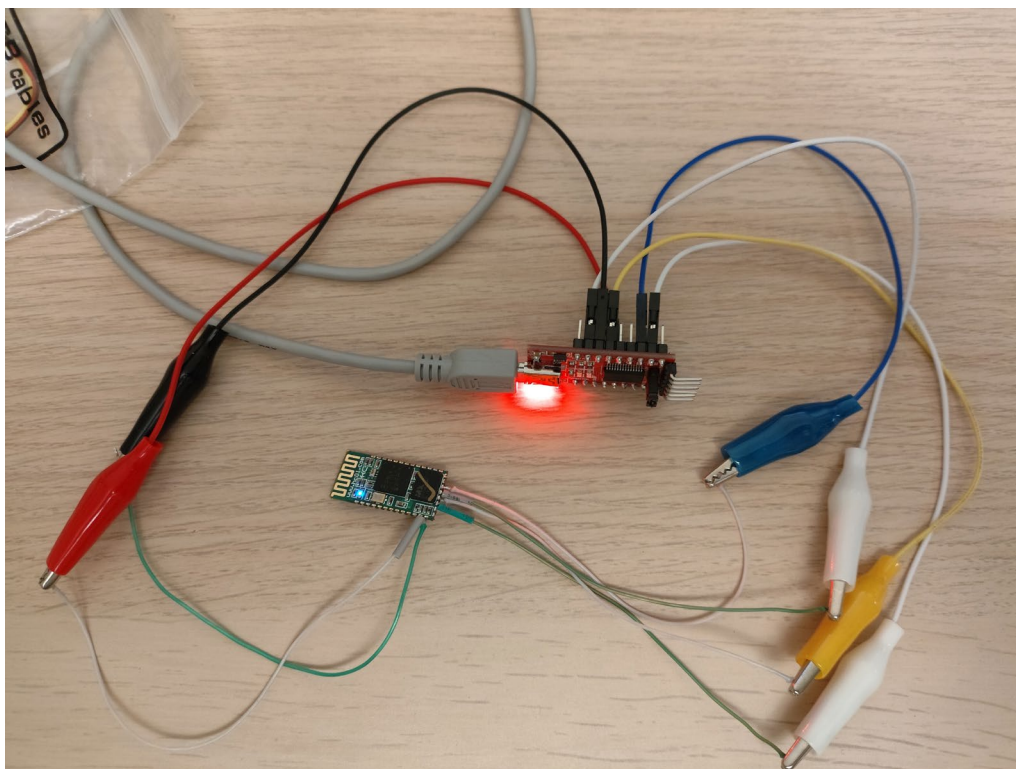


Типовая распиновка платы адаптера HC-05 (источник - интернет)

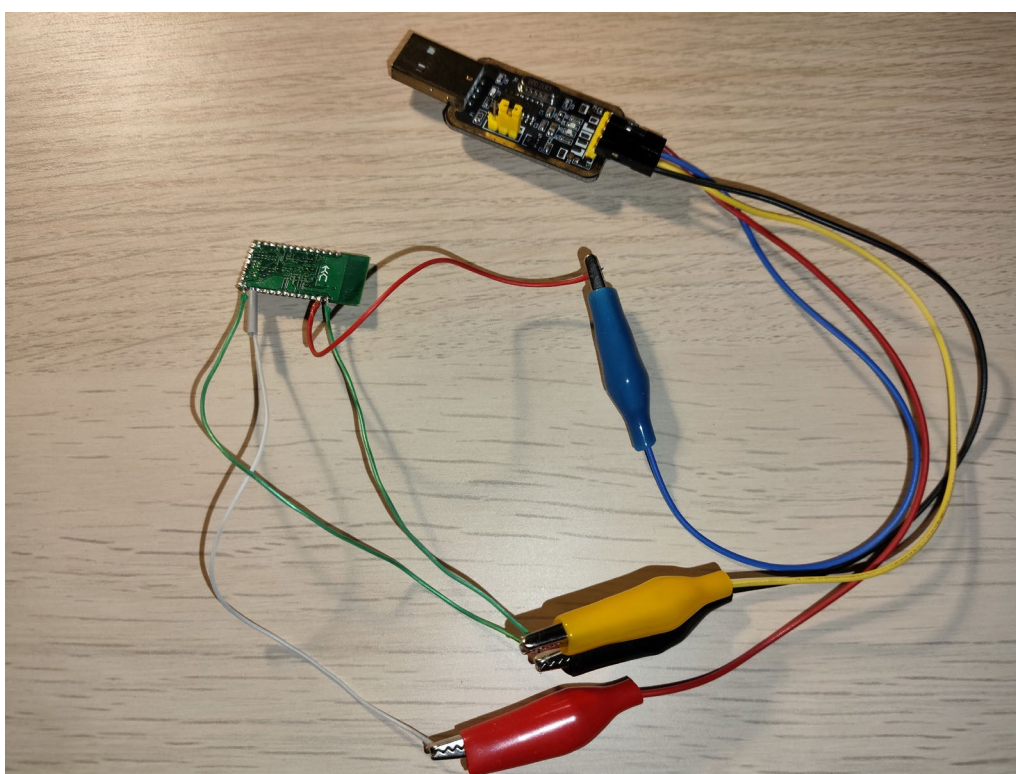
Также важно упомянуть об энергопотреблении модуля HC-05: при подборе преобразователя напряжение стоит смотреть на падение напряжения на нём, т.к. сам модуль питается напряжением в диапазоне **от 3,1 до 3,6 В** и при неполном разряде батареи понижающий преобразователь напряжения вроде ME6212C33M5G будет давать напряжение ниже чем требуется для питания HC-05. Что не происходит с buck-boost преобразователями, но его собственное потребление тока выше.

Для дополнительного снижения потребления тока модулем HC-05 стоит удалить светодиоды с платы адаптера и с самого модуля Bluetooth, при их наличии.

Сам модуль довольно энергоэффективный, но Arduino может не вытянуть его питания напрямую и уж тем более через преобразователь напряжения, поэтому в данном проекте Arduino только отправляет сформированные hid-отчеты на модуль, либо посылает команды для управления модулем, а также управляет включение/выключением преобразователя напряжения.



Прошивка HC-05 через SPI



Настройка через UART

Этап 2. Прошивка Arduino Pro Mini

Что понадобится:

- Arduino Pro Mini (желательно 3.3V на МК ATMEGA328PB) или LGT8F328P Pro Mini (корпус LQFP32)
- программатор UART (например, CH340 или FTDI FT232RL с WinUSB драйвером Zadig)
- провода перемычки female DuPont с крокодилами
- скачанный скетч из репозитория
- ПК с USB портом и требуемым ПО (Arduino IDE, драйверы, библиотеки)
- паяльник (+флюс, олово, провода и средства для очистки платы)
- мультиметр с функцией прозвонки

1. В первую очередь установить требуемый софт и драйвер с подключенным устройством:
[оф.сайт Arduino](#) или [.оф. git-репозиторий](#) (использовал версию 2.3.8)

1.1. Установить **Arduino IDE**.

1.2. **Добавить поддержку плат** (в зависимости от используемого МК):

Файл -> Параметры... -> вкладка "Параметры" -> в самом низу пункт «Дополнительные ссылки для Менеджера плат», нажать кнопку напротив него и вставить следующие ссылки:

https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json

https://raw.githubusercontent.com/dbuezas/lgt8fx/master/package_lgt8fx_index.json

Далее в "Инструменты" -> меню "Плата" -> "Менеджер плат" установить путем поиска

для ATMEGA328P/PA/PB MiniCore (использовал версию 3.1.2 **от MCUdude**)

для LGT8F328P LGT8Fx Boards (использовал версию 2.0.7 **от dbuezas**)

1.3. Установить библиотеки:

GTimer (использовал версию 1.1.1): <https://github.com/GyverLibs/GTimer>

GyverBlinker (использовал версию 1.1.1): <https://github.com/GyverLibs/GyverBlinker>

Arduino Vcc: https://github.com/LaZsolt/Arduino_Vcc

Установку первых двух можно произвести через "Скетч" -> меню "Подключить библиотеку" и далее:

- пункт "Управление библиотеками..." и в открывшемся менеджере управления библиотеками установить первые две библиотеки путем поиска

ИЛИ

- пункт "Добавить .ZIP библиотеку..." и указать путь к скачанному репозиторию библиотеки в формате архива – этот вариант корректен для всех трёх библиотек.

- 1.4. **Подключить программатор к ПК** и установить драйвера (для CH340/CH341: https://www.wch-ic.com/downloads/ch341ser_zip.html).

- 1.5. Отключить программатор от ПК.

2. **Переключить программатор UART в режим 5V или 3.3V** (в зависимости от используемой платы Arduino/LGT8F328P) установив перемычку в нужное положение.

3. Припаяться к контактам модуля Arduino/LGT8F328P Pro Mini **GND, VCC, TX0, RX1**.

В случае **если прошивается уже готовый собранный джойстик** – **обязательно отпаять TX и RX** пины на Arduino идущие к BT-модюлю.

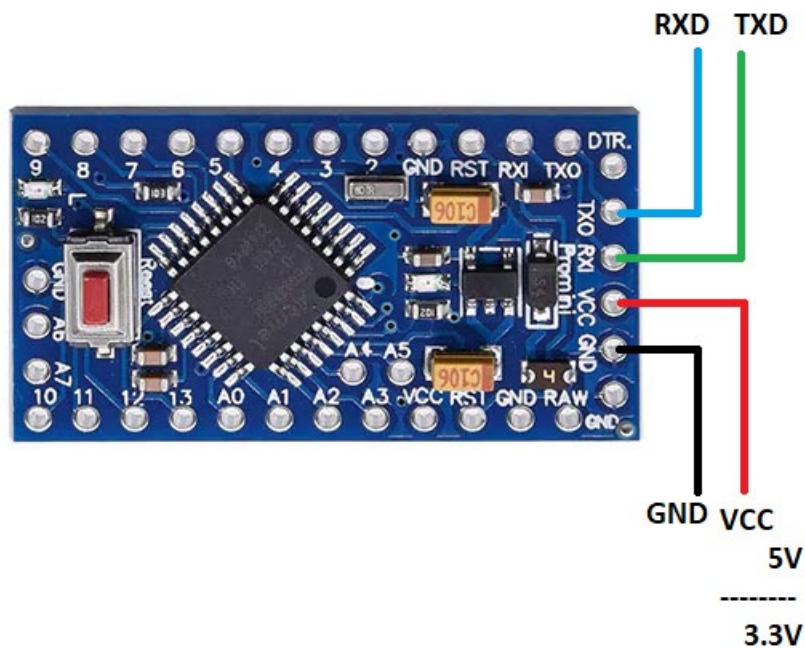
4. Соединить программатор и модуль для прошивки по следующей схеме (RX/TX перекрёстно, пин питания программатора в зависимости от используемой платы):

RX pin программатора – **TX** контакт модуль Pro Mini (любой из двух TX0)

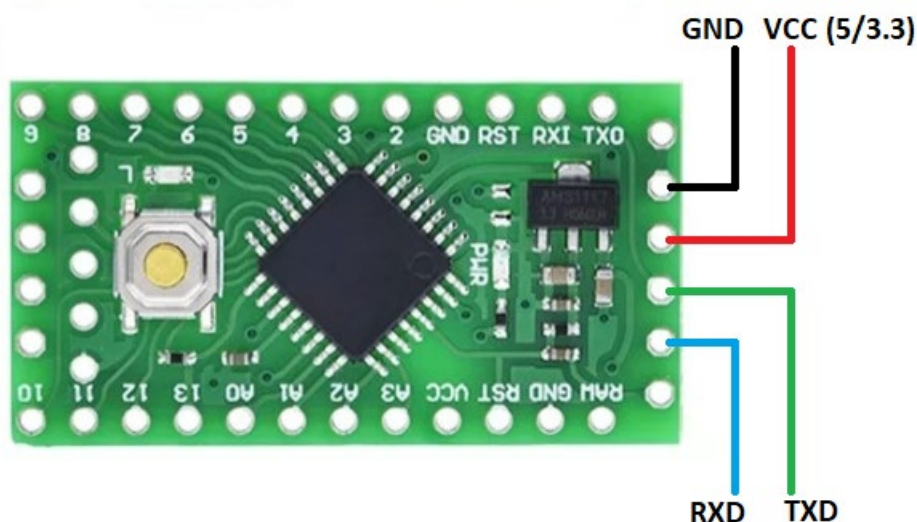
TX pin программатора – **RX** контакт модуль Pro Mini (любой из двух RX1)

5V/3.3V pin программатора – **VCC** контакт модуль Pro Mini (любой из двух-трех VCC)

GND pin программатора – **GND** контакт модуль Pro Mini (любой из четырех-пяти GND)



Соединение UART программатора и модуля Arduino Pro Mini



Соединение UART программатора и модуля LGT8F328P Pro Mini (лучше с обратной стороны платы)

5. **Обязательно перепроверить** правильность подключения контактов и прозвонить наличие контакта между задействованными в прошивке пинами модуля и UART программатором. **Подключить к ПК.**
6. **Открыть gamepadConfig.h**, лежащий рядом со скетчем. **Раскомментировать настройки** скетча **под ваш проект** геймпада (выбор режима геймпада – SEGA MD2/Saturn, либо NES или SNES), а также если требуется сменить номера пинов платы Arduino/ LGT8F3283P Pro Mini – **см. getButtonPin()**.

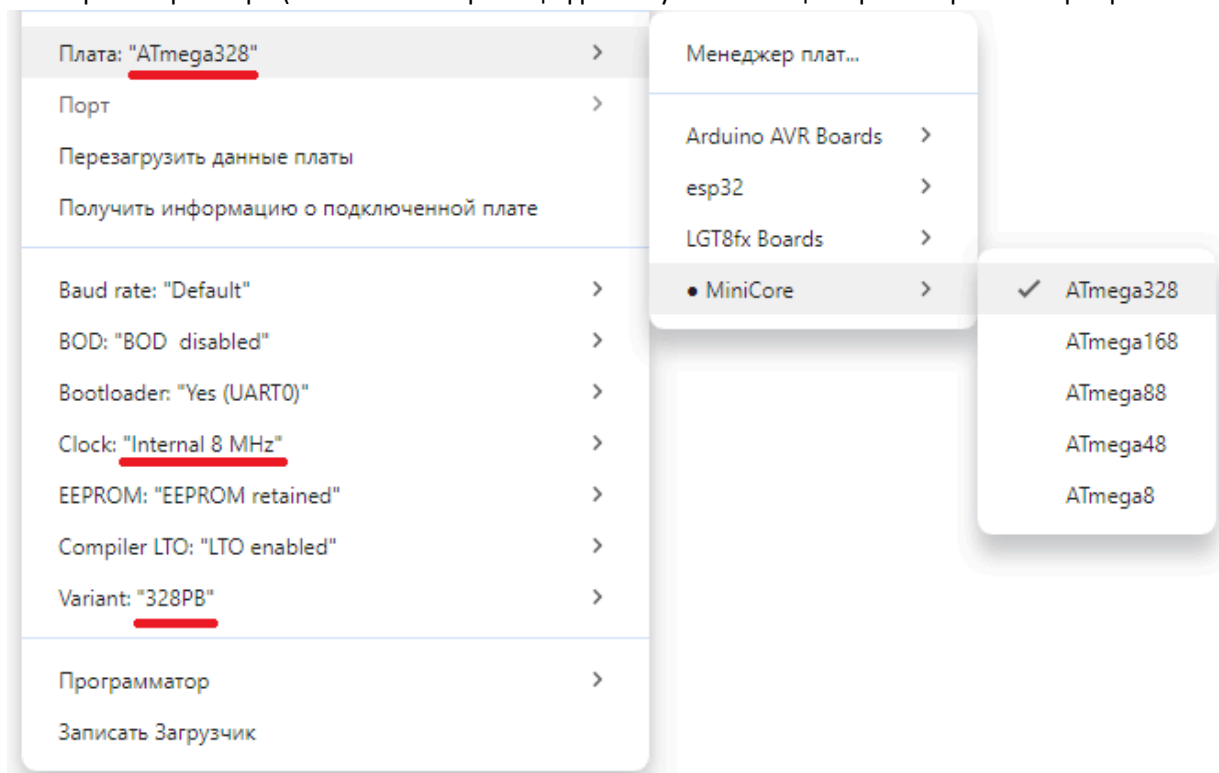
Для более точного измерения напряжения (делается единожды для каждого МК):

Перед прошивкой в `PowerManager::readVoltage()` (`gamepadPowerManager.cpp`) включить отладку. После прошивки подключить к ПК по UART и записать значения двух напряжений: измеренного микроконтроллером и измеренного вручную мультиметром. Вписать данные значения в конструкторе `PowerManager::PowerManager` при инициализации члена `PowerManager::measureVoltage`:

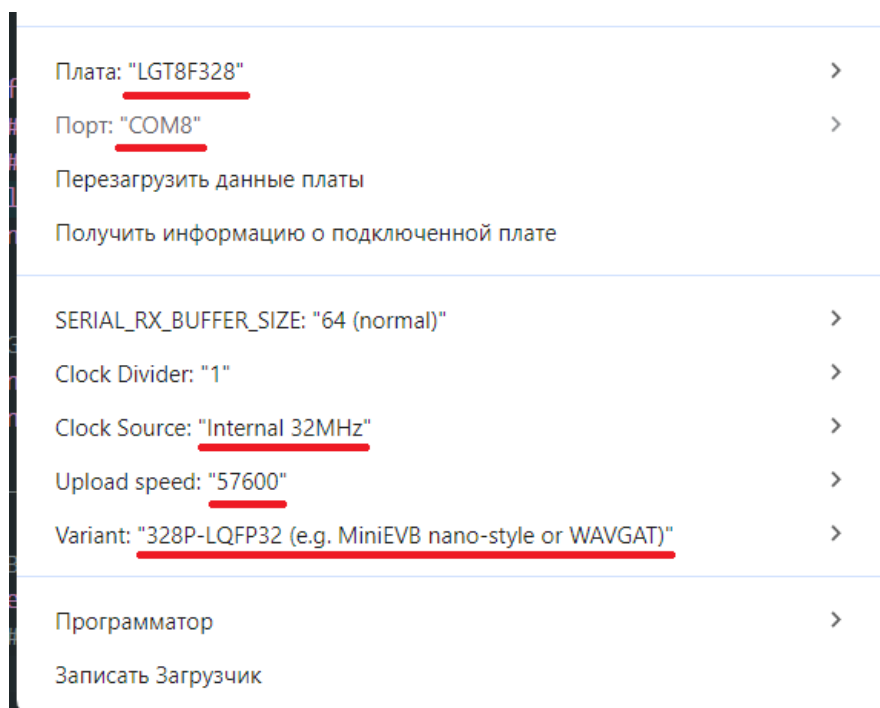
, `measureVoltage(4.2/4.2)`

Перед финальной прошивкой **отключить отладку** в `PowerManager::readVoltage()`.

7. Далее “Инструменты” -> в меню “Порт” **выбрать COM-порт** соответствующий программатору.
Перепроверить номер COM-порта через диспетчер устройств.
8. Теперь требуется в “Инструменты” -> меню “Плата” **выбрать** соответствующую **плату**:
 - для LGT8F328P** “LGT8fx Boards” -> “LGT8F328”
 - для ATMEGA328*** “MiniCore” -> “ATmega328”
9. В меню “Инструменты” нажать “Перезагрузить данные платы” и затем **выбрать** соответствующие вашей плате **настройки**. Важно **выбрать** источник тактирования (**Clock** – для версии 5V обычно “External 16 MHz”, для 3.3V – “External 8 MHz” или в зависимости от вашего bootloader’a) и версию микроконтроллера (**Variant** – смотреть цифры и буквы в конце первой строчки маркировки чипа).



Выбор микроконтроллера ATmega и его настроек



Выбор микроконтроллера LGT8F328P и его настроек

10. **Зажать** кнопку **RESET** на плате Arduino/LGT8F328P и **нажать** в интерфейсе **Arduino IDE** “Загрузить на плату” (кнопку со стрелкой вправо ИЛИ меню “Скетч” -> “Загрузить на плату”). Как только **завершится компиляция** – кнопку нужно **отпустить**. Может не получится с первого раза, тогда помогают краткие нажатия, иначе повторить пока не появится сообщение об успешной загрузке скетча на плату ЛИБО почитать про автоматический сброс по DTR пину в интернете.
11. **Отключить программатор от ПК**, отпаять провода, использованные для прошивки. Для понижения потребления прочитать раздел «Дополнительно» ниже.

Дополнительно:

Почему были взяты именно Pro Mini платы? Потому что это одни из самых миниатюрных плат с достаточным количеством пинов. Можете взять плату иного формата, если будет удобно паять контакты на плате ещё более меньшего размера, либо если придумаете как засунуть в тесный корпус геймпада плату формата большего чем Pro Mini. Всегда есть возможность использовать мультиплексор вроде CD74HC4067, не забывая про пробуждение геймпада от второго пина по кнопке START.

Стоит подробнее поговорить про энергопотребление. В целом в скетче сделано всё что нашёл на просторах интернета для сокращения энергопотребления плат: отключает пин питания BT-модуля, а также переводит в режим глубокого сна геймпад в случае обнаружения низкого напряжения на батарее (≤ 3.1 Вольт), ввода пользователем комбинации усыпления геймпада, бездействия более 5 минут (ни одна кнопка не нажимается в режиме, когда есть активное Bluetooth сопряжение) либо отсутствия Bluetooth соединения более 2 минут.

Но финальный результат зависит в первую очередь от выбранной платы, именно поэтому в самом начале Этапа 2 было отдано предпочтение **Arduino Pro Mini 3.3V** на МК ATMEGA328PB.

Во-первых, **PB** – новая **версия** чипа ATmega, которая имеет ряд переработок, например, аналоговые пины A6/A7 теперь можно задействовать как цифровые, чего нельзя сделать на предыдущих версиях микроконтроллера.

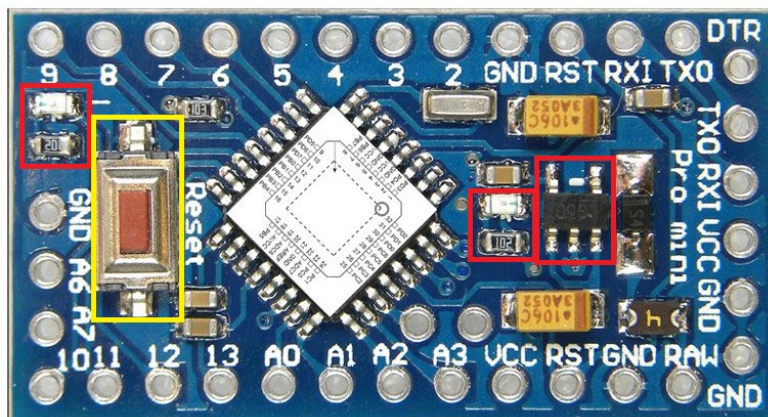
Во-вторых, по личным наблюдениям **PB версия** менее капризная: отлично работают пины D6/D7 прямо «из коробки». Попытки починить это на ранних МК есть – см. PowerManager::begin().

В-третьих, **PB версия** более живучая: в ходе экспериментов и множественных перепрошивок «умерло» несколько P/PA микроконтроллеров, но не PB. В любом случае для прошивки ATmega удобнее и надежнее иметь под рукой программатор USBASP (или даже Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) или полноценный высоковольтный программатор).

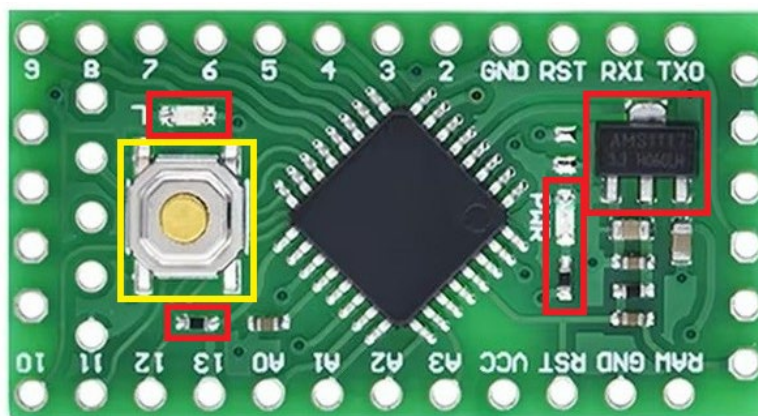
Почему **3.3V**? Всё просто: сам микроконтроллер ATmega, независимо от версии платы, имеет ограничение по входному напряжению напрямую на ножку/пин **VCC 1.8–6.0 Вольт** (от напряжения на МК зависит максимальная тактовая частота, т.е. в теории на 16 МГц, питание должно быть не ниже 3.78 Вольт для стабильной работы). Но версия 5V поставляется обычно с внешним распаянным на плате резонатором с частотой 16 МГц, за счёт чего потребляет больше тока чем версия с 3.3V, у которой на борту внешний резонатор 8 МГц.

LGT8F328P тоже очень живучая, стоит дешевле и также, независимо от версии платы, имеет ограничение по входному напряжению напрямую на ножку/пин **VCC 1.8–5.5 Вольт** и при этом может работать на максимальной частоте 32 МГц независимо от напряжения питания. Но она **больше потребляет** и для неё нужен специальный программатор для работы с bootloader’ом – LarduinISP (другая плата Arduino/LGT8Fx со специальным скетчем).

Итак, у вас лежит готовая, прошитая скетчем геймпада Arduino/LGT8F328P. Но её ещё **требуется доработать** руками: удалить паяльником и/или феном компоненты с платы. На работу МК они не влияют, но могут потреблять ток. Красным на изображении обведены компоненты обязательные к удалению (**2*LED**, обычно красные, и их резисторы, обычно 1 кОм, а также LDO), желтым – по желанию (кнопка RESET).



Выбор микроконтроллера Arduino Pro Mini

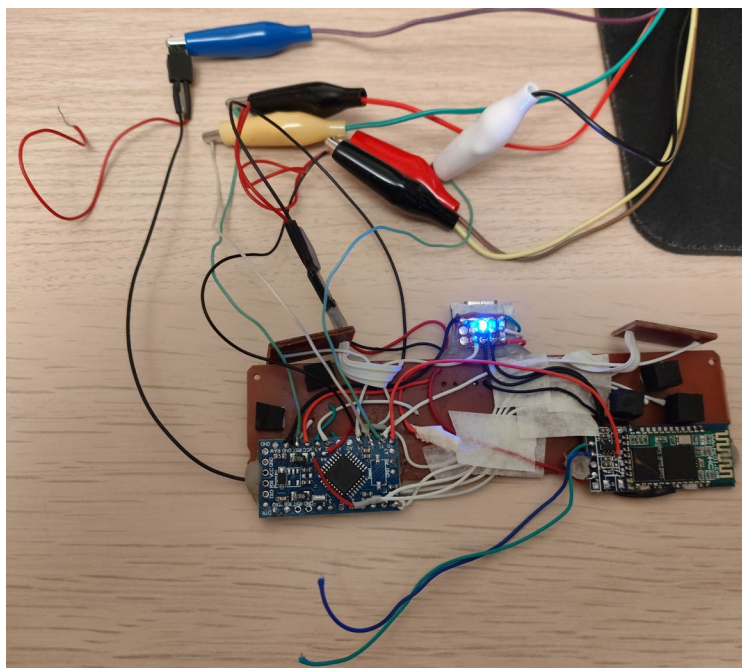


Лишние элементы на плате LGT8F328P Pro Mini

Также на плате Arduino можно удалить резонатор после прошивки bootloader'а при помощи **программатора USBASP**. Это даст пусть и микроскопическую, но хоть какую-то дополнительную экономию. К тому же это освободит два дополнительных цифровых пина D20 и D21. С другой стороны таймеры станут работать с небольшим смещением.

XTAL ножки МК (7/8 против часовой от метки на корпусе) на платах Arduino Pro Mini обычно занимают керамические SMD резонаторы со встроенными конденсаторами **в корпусе 3213** (они же C03213C3 или Murata CSTCE). Обычно эта деталь в металлическом корпусе помещается возле пина D2 платы Arduino Pro Mini.

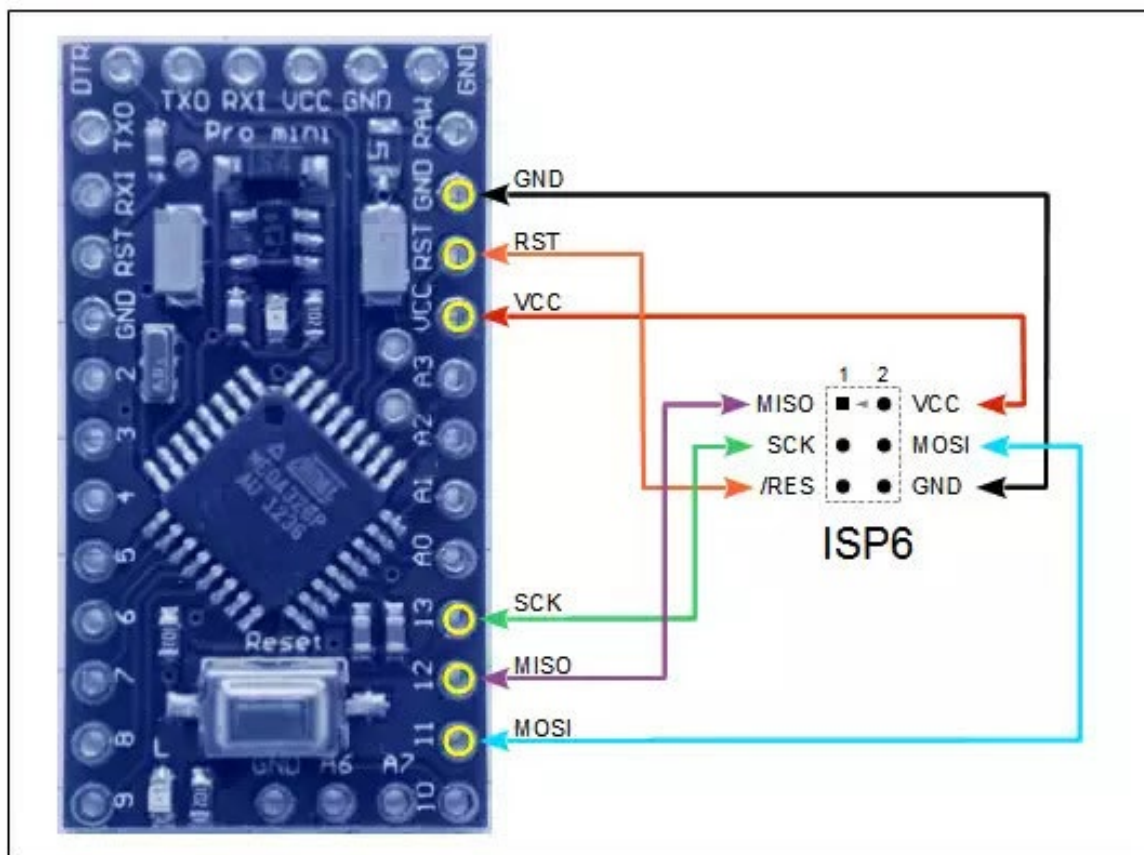
1. В первую очередь установить драйвер с подключенным устройством:
 - 1.1. **Подключить программатор к ПК**, запустить **Zadig** и **выбрать** из выпадающего списка **USBASP** (если список пуст, то сначала требуется в меню Options нажать «List All Devices»).
 - 1.2. **В поле Driver выбрать** стрелочками драйвер **WinUSB** и **нажать** кнопку **Install Driver**.
 - 1.3. Отключить программатор от ПК.
2. **Переключить программатор USBASP в режим 5V или 3.3V** (в зависимости от используемой платы) установив перемычку в нужное положение.
3. Припаяться к контактам модуля Arduino Pro Mini **GND, RST, VCC, SCK (13), MISO (12) и MOSI (11)**. В случае если прошивается уже готовый собранный джойстик – обязательно отпаять TX и RX пины на **Arduino** идущие к ВТ-модулю и контакты аккумулятора.



Прошивка Arduino платы готового геймпада SNES через USBASP (внизу висят отпаянные RX/TX)

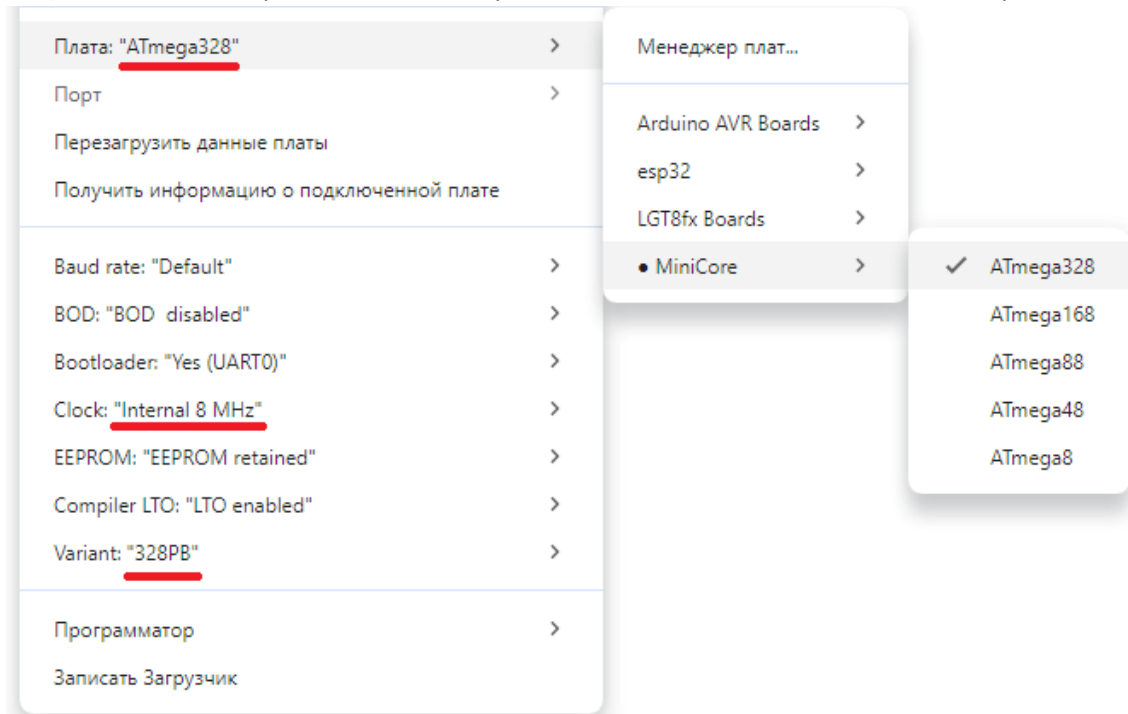
4. Соединить программатор и модуль для прошивки по следующей схеме:

GND	pin USBASP – GND	контакт Arduino Pro Mini (любой из четырех GND)
MOSI	pin USBASP – MOSI	контакт Arduino Pro Mini (11)
VCC	pin USBASP – VCC	контакт Arduino Pro Mini (любой из двух VCC)
MISO	pin USBASP – MISO	контакт Arduino Pro Mini (12)
SCK	pin USBASP – SCK	контакт Arduino Pro Mini (13)
RES	pin USBASP – RST	контакт Arduino Pro Mini (любой из двух RST)



Соединение программатора USBASP и модуля Arduino Pro Mini (источник - интернет)

5. **Обязательно перепроверить** правильность подключения контактов и прозвонить наличие контакта между задействованными в прошивке пинами Arduino и USBASP. **Подключить к ПК.**
6. Теперь требуется в “Инструменты” -> меню “Плата” **выбрать** “MiniCore” -> “ATmega328”.
7. В меню “Инструменты” **выбрать** новые **настройки** для вашей платы. Для Arduino важно **выбрать** версию микроконтроллера (**Variant** – смотреть цифры и буквы в конце первой строчки маркировки чипа). Источник тактирования **Clock** выбрать “Internal 8 MHz”. Также можно настроить BOD на 2.7V.



Выбор микроконтроллера ATmega и его настроек

8. **Выбрать программатор** в “Инструменты” -> меню “Программатор” -> пункт “USBasp”.
9. В меню “Инструменты” **запустить прошивку bootloader’a** кнопкой “Записать загрузчик”.
ВНИМАНИЕ: если на плате прописан загрузчик с использованием внешнего тактирования, то при его отсутствии не получится ни сменить bootloader, ни даже залить скетч.

При данных действиях после прошивки загрузчика обязательно сотрется любой код в памяти МК. Соблюдая всё то же правило подключения к программатору USBASP или просто не отключая от программатора после операции изменения загрузчика, после настроек на нужный МК в среде Arduino IDE в меню “Скетч” можно найти пункт “Загрузить на плату при помощи программатора”. Это является более удобной и надёжной альтернативой UART для заливки скетча.

Этап 3. Подготовка платы и корпуса геймпада

Что понадобится:

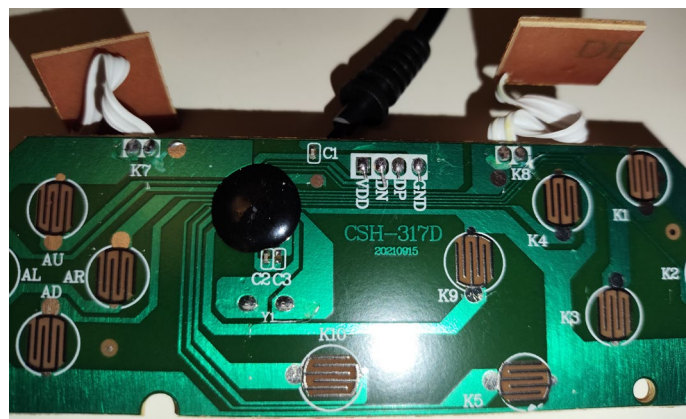
- геймпад для переделки
- отвертка (зачастую длинная тонкая крестовая)
- мини дрель со сверлом 0.8–1 мм
- паяльник (+флюс, олово, провода и средства для очистки платы)
- мультиметр с функцией прозвонки
- кусачки вроде Plato 170
- алмазные надфили

1. Перевернуть геймпад и открутить все болты чтобы **вскрыть корпус**.



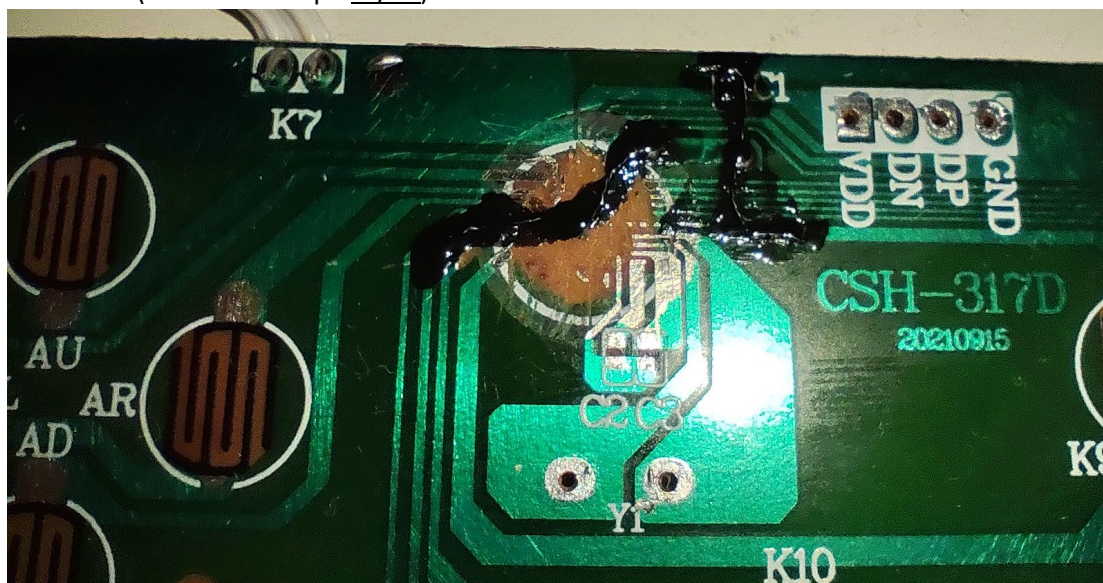
Вскрытие USB-геймпада реплики геймпада Sega Saturn

2. Извлечь плату из корпуса и **аккуратно отпаять** внешний провод и все компоненты с платы (у меня это резонатор и конденсаторы) – легкоплавкий припой вроде Розе в помощь. Черную каплю, при наличии, **сдуть, не перегревая термофеном** и понемногу **срезать лезвием** пером (у меня вышло в последний раз неудачно и пришлось восстанавливать дорожки на землю для кнопок).

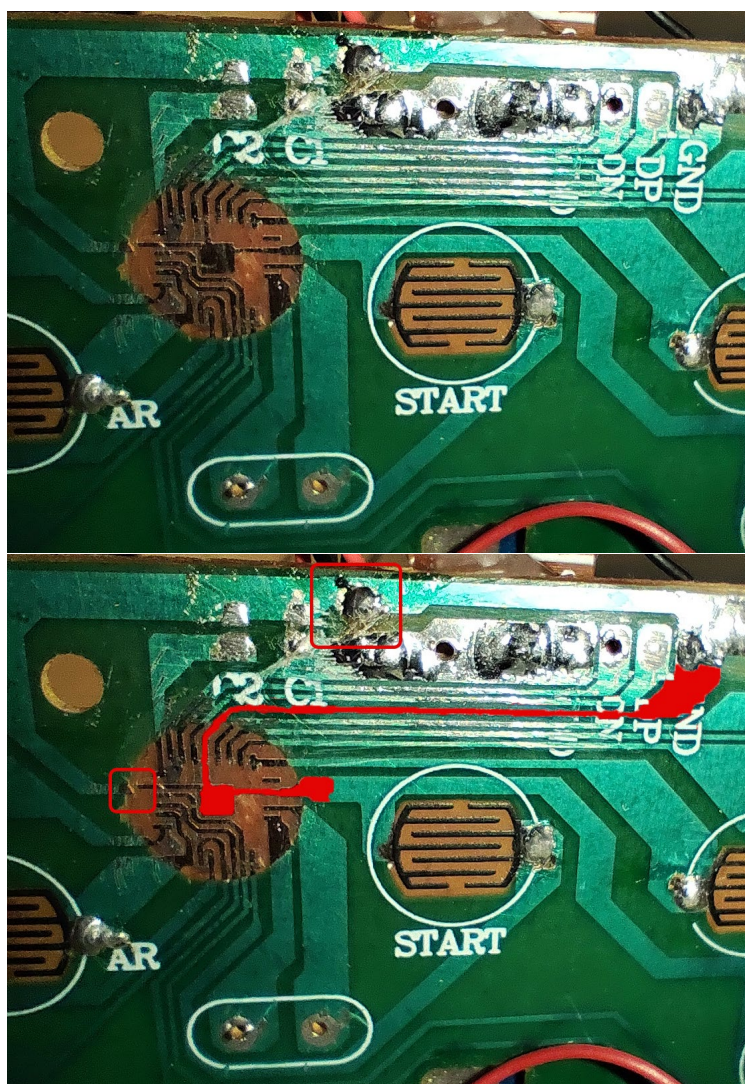


Плата USB-геймпада реплики геймпада Sega Saturn

3. Проверить что земля (контакт, помеченный **GND**) звонится мультиметром на один из контактов всех кнопок (не забыть и про L1/R1).

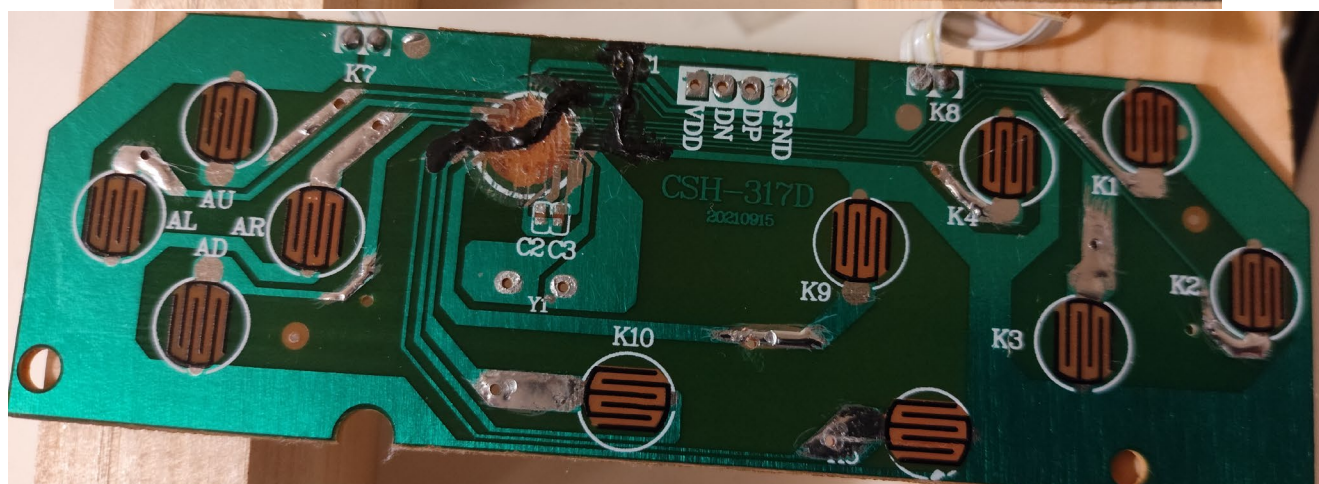
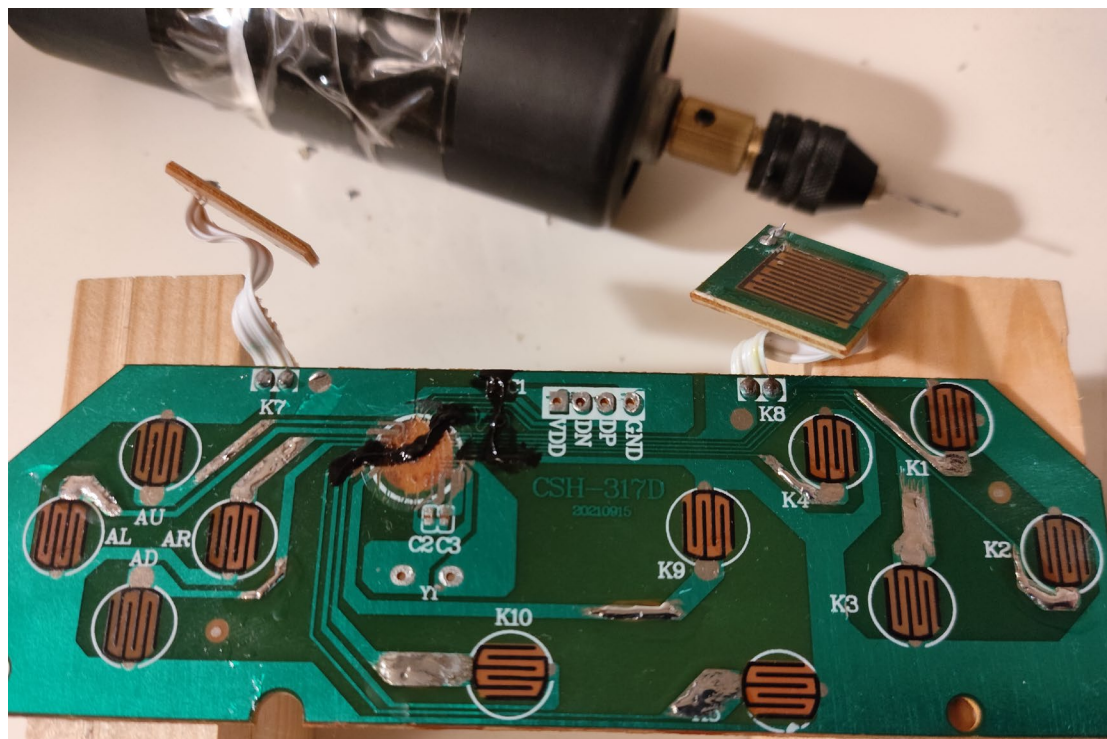


Не самое удачное удаление черной капли



Геймпад Sega MD2, где дорожка справа осталась целая, а вот слева пришлось пускать поверху

4. **Зачистить дорожку** ведущую **ко второму контакту**, не звонящемуся на землю, у каждой кнопки. Желательно зачищать в довольно широком месте подальше от места прижима резинки, чтобы не повредить её о место пайки во время использования геймпада. Также это исключит вероятность повреждения графитового напыления контакта на плате во время зачистки маски на плате.
5. **Залудить** каждую зачищенную площадку **и просверлить**, подготовив место под пайку провода.



Зачищенные, покрытые припоем и просверленные площадки под пайку проводов к Arduino

6. **Примерить платы** Arduino/LGT8F328P Pro Mini, HC-05/HC-06/RN-42 и плату зарядки (например, TP4056) в корпус геймпада, **чтобы определить их расположение** с наименьшей модернизацией корпуса, ведь в задней крышке геймпада есть специальные штырьки, прижимающие плату во время нажатия кнопок. Т.е. сначала проще примерить в заднюю крышку, а затем на плату.
Место выхода провода наружу обычно использую под установку плексигласа и соответственно индикацию, а низ геймпада (противоположную точку) для вывода Type C гнезда зарядки аккумулятора. Либо как в геймпадах Saturn совмещаю место выхода зарядки и индикационного окошка. HC-05 обычно размещаю под D-Pad, а Arduino под кнопками действий. Подробнее смотреть Этап 5.

Лайфхак: чтобы понимать, как располагаются места удержания платы при закрытом корпусе, нужно покрасить цветным лаком для ногтей (или аналогичной краской) места прижима платы к задней крышке и не дожидаясь высыхания закрыть корпус геймпада удерживая половинки. Чтобы лучше отпечатались метки мест прижима – нажать кнопки создавая лучшее соприкосновение.

7. **Подрезать** тонкими **кусачками** вроде Plato 170 и **довести надфилями** до ровной поверхности видимые снаружи места.



Задняя крышка: чёрный глянцевый лак – места прижатия платы, красное – отрезанные части корпуса



Передняя крышка: чёрный глянцевый лак – места прижатия задней крышки, красное – отрезанные и доведенные надфилями части корпуса

Этап 4. Питание и заряд геймпада и его компонентов

Что понадобится:

- аккумулятор li-ion подходящего размера
- плата заряда аккумулятора
- преобразователь напряжения 3.3 Вольта для питания HC-05/HC-06/RN-42
- конденсаторы (2 шт. 10 мкФ и 1 шт. 0.1 мкФ)
- резисторы (по 1 шт. 4 кОм, 470 Ом, 2 кОм)
- макетная плата или текстолит

1. В первую очередь стоит **определиться с аккумулятором, который влезет в ваш геймпад** с вероятной подрезкой элементов корпуса внутри.

Если вы переделываете беспроводной геймпад – обычно имеет место отсек для пальчиковых АА или мизинчиковых ААА батареек. У вас уже есть отсек и вам проще определить размер будущего аккумулятора. А если это отсек под одну единственную батарейку, то можно сразу установить на родные контакты Li-Ion 3.7V **14500** (размер **АА**) или **10440** (размер **ААА**).

В остальных случаях придется тщательно подбирать аккумулятор, который даст большую емкость в вашем корпусе. **Обычно это 400-600 мАч**, и стоит отметить, что некоторые производители и продавцы могут врать о фактической ёмкости аккумулятора завышая её, поэтому всегда нужно изучать аналогичные варианты того же размера.

Практически все универсальные аккумуляторы имеют плату защиты с завода на dw01 и 8205a sot23-6 или ssop-8 – как и на TP4056 с защитой, так что, **если аккумулятор не влезает в длину** можете **отпаять плату защиты от аккумулятора** и воспользоваться платой заряда с защитой (дублирование защиты МЕШАЕТ). Зий провод – терморезистор – обычно лишний и можно смело покупать без него.

Универсальные аккумуляторы имеют **маркировку обозначающую их размер в мм: 562438** первые 2 цифры – **толщина** (5.6 мм, а не 56 как можно было бы подумать), вторая пара цифр – **ширина** (24 мм), третья пара – **длина** (38 мм).

Это также могут быть 2 параллельно соединенных аккумулятора, когда емкость суммируется, а вольтаж остается тот же: плюс к плюсу, минус к минусу, оба одинаковой емкости и из одной партии, соединение проводами одинаковой длины до зарядной платы и разность вольтажа до соединения не более 0.1 Вольта. В таком случае их удобно разместить в левой и правой частях корпуса, либо в верхней и нижней.

Либо один аккумулятор посередине на лицевой части корпуса (так у меня было с геймпадами Sega MD2 **702035** 500mAh и Sega Saturn **562438** 500-600mAh), либо посередине на задней стороне платы (а это уже вариант SNES **562438** 500-600mAh). Бывают и иные варианты, так в NES геймпаде без турбо-кнопок поместился в лицевой части над кнопками действий аккумулятор **402540** на 400-500mAh.

Ниже **таблица замеров** наиболее подходящих **мест для расположения аккумулятора**, что упростит подбор аккумулятора (у вас может отличаться – пользуйтесь штангенциркулем).

Геймпад и размещение Li-Ion/Li-Poly в корпусе	Место под толщину*ширину*длин у, мм		
USB-геймпад <i>Sega MD2</i> <u>горизонтальное в лицевой части корпуса</u>	5–7	20	47.5
NoName USB-геймпад <i>Sega Saturn</i> <u>вертикальное в лицевой части корпуса</u>	7–7.5	30	35–39.5
NoName USB-геймпад <i>Sega Saturn</i> <u>горизонтальное в лицевой части корпуса</u>	7	40	20
NoName USB-геймпад <i>SNES</i> <u>горизонтальное на задней части платы</u>	8	30	45

Геймпад и размещение Li-Ion/Li-Poly в корпусе	Место под толщину*ширину*длину , мм		
NoName USB-геймпад <i>NES</i> (без турбо кнопок) <u>горизонтальное в лицевой части корпуса над кнопками действий</u>	3.5-4	25	40-69
NoName USB-геймпад <i>NES</i> <u>горизонтальное на задней части платы</u>	5.5	27	50

2. Аккумулятор требуется соединять со всей системой, чтобы он мог заряжаться и питать геймпад. Есть два варианта: припаять его контакты к плате ИЛИ **собрать коннектор**. Для этого можно **отрезать от female гребёнки** (например, **PBS-40**) **2 контакта** и, заблаговременно **надев термоусадку на провода** аккумулятора, **припаять** их к этим двум контактам.

Аналогичным образом **отрезать от male** гребёнки (например, **PLS -40**) **2 контакта** и **припаять** к коротким штырькам этой вилочки провода, обозначающие + и – (например, красный и черный), которые в дальнейшем будут припаяны к плате зарядки.

3. Аккумулятор обязательно для изоляции нужно **обернуть скотчем**, желательно **термостойким каптоновым** (полупрозрачный медного оттенка) или хотя бы малярным.
4. Ассортимент выбора микросхем заряда литиевых аккумуляторов и модулей, построенных на их основе, достаточно широк (у всех есть индикация статуса заряда):
- *TP4054/LTC4054* (sot23-5, ток 0.5A; нет готовых модулей, но обвязка минимальна и сложность только в поиске отдельного гнезда Type C для крепления на корпус)
 - *MCP73831/MCP73832* (аналогично TP4054)
 - *TP4065* (аналогично TP4054, но с защитой от переплюсовки)
 - *TP4056* (с защитой и без, ток до 1A)
 - *TP4057* (со встроенной защитой от переплюсовки, ток до 0.5A)
 - *TP5000/TP5100* (ток до 2A, часто модуль без входного гнезда)
 - *IP2312* (ток заряда до 3A, почти не греется)

Сначала требуется **подготовить плату заряда** аккумулятора настроив её на безопасный для вашего аккумулятора ток заряда, что продлит время жизни, но также, к сожалению, увеличит время его заряда.

Отличным выбором является модуль TP4056 – одна из самых недорогих и массово представленных на рынке плат заряда аккумулятора. Более миниатюрной версией, но чуть реже встречающейся на маркетплейсах является версия именно без защиты аккумулятора, которой обычно и отдаю предпочтение, т.к. **двойная защита** (и на плате заряда, и на самом аккумуляторе) скорее **во вред**.

По умолчанию на модуле TP4056 ставят резистор 1 кОм для **заряда током 1000 мА**, что **губительно для большинства батарей** с небольшой ёмкостью (*греются и быстро теряют ёмкость физически раздуваясь*), а также для самой TP4056 (при таком токе сильно греется). **Требуется заменить резистор, идущий одним концом на вторую ножку микросхемы TP4056** на плате модуля **на резистор 4-5 кОм**, что даст ток заряда 300-250 мА.

Ток заряда обычно берут **не более половины ёмкости** батареи или даже меньше. Т.е. для батареи 1000 mAh рекомендуемый ток заряда 500 мА, для 500 mAh – 250 мА. Его **можно вычислить**

самостоятельно по формуле: $I_{bat} = \frac{1200}{R_{prog}}$, где I_{bat} — ток в Амперах

R_{prog} — сопротивление в Омах

При расстоянии от микросхемы до корпуса геймпада ≤ 3мм **можно реализовать охлаждение**: термопрокладку подходящей толщины вырезать под размер микросхемы. На корпус над местом прижима приклеить алюминиевый или медный скотч площадью ≥ 2*5см, **но не над антенной ВТ-модуля** (хотя бы пара см от неё должно быть для надежного сигнала). Края скотча подклеить суперклеем во избежание замыкания при его отклеивании.

5. **Рабочий диапазон** ВТ-чипа BC417 модулей **HC-05/HC-06: 3.1–3.6 В** (для RN42 нижняя граница — 3.0 В). Напряжение >3.6 В выведет ВТ-модуль из строя. **Необходим DC-DC преобразователь 3.3V**, совместимый с напряжением батареи и габаритами геймпада. Варианты:

Buck-Boost преобразователи (TPS63000, TPS63020, TPS63802)

- Преимущества: стабилизируют 3.3V при любом напряжении батареи (повышают и понижают).
- Недостатки: габариты, цена, уровень помех и пульсаций, меньший КПД, ток покоя ~11 мкА (против <1 мкА у LDO — критично для глубокого сна).
- Избегать: клонированные XL63*** (ухудшенные характеристики), модули S09 и их аналоги на зелёной плате (SEPIC-имитация Buck-Boost с высоким собственным потреблением).

LDO-преобразователи

- Преимущества: низкий уровень шума, малый ток покоя (<1 мкА), простота, низкая стоимость.
- Недостатки: только понижают напряжение; имеют собственное падение напряжения (dropout) – при разряде батареи ниже уровня «3.3 В + dropout» выходное напряжение начинает проседать ($V_{out} = V_{in} - \text{dropout}$).
- Готовые модули редки. Наиболее доступный вариант — DD0403MA на базе XC6206 (SOT23, 1.8–6.0 В, до 200 мА, 160мВ падение при 50мА), но в данном исполнении отсутствует пин EN для управления включением — LDO и ВТ-модуль будут постоянно активны и будут расходовать заряд.

Практические варианты реализации LDO-преобразователя

- Адаптеры для HC-05 (часто маркируется ZS-040 / FC-114): уже содержат управляемый LDO. Возможна доработка: отключить EN от VCC через резистор и припаяться к ножке, подать питание минуя диод напрямую переключкой.
- Самостоятельная сборка позволяет избежать «бутерброда» из двух плат ВТ-модуля и адаптера для неё.
Обвязка: большинство преобразователей требуют конденсаторы ($V_{in}-GND$ и $V_{out}-GND$), размещённые максимально близко к выводам микросхемы – см. схему ниже.

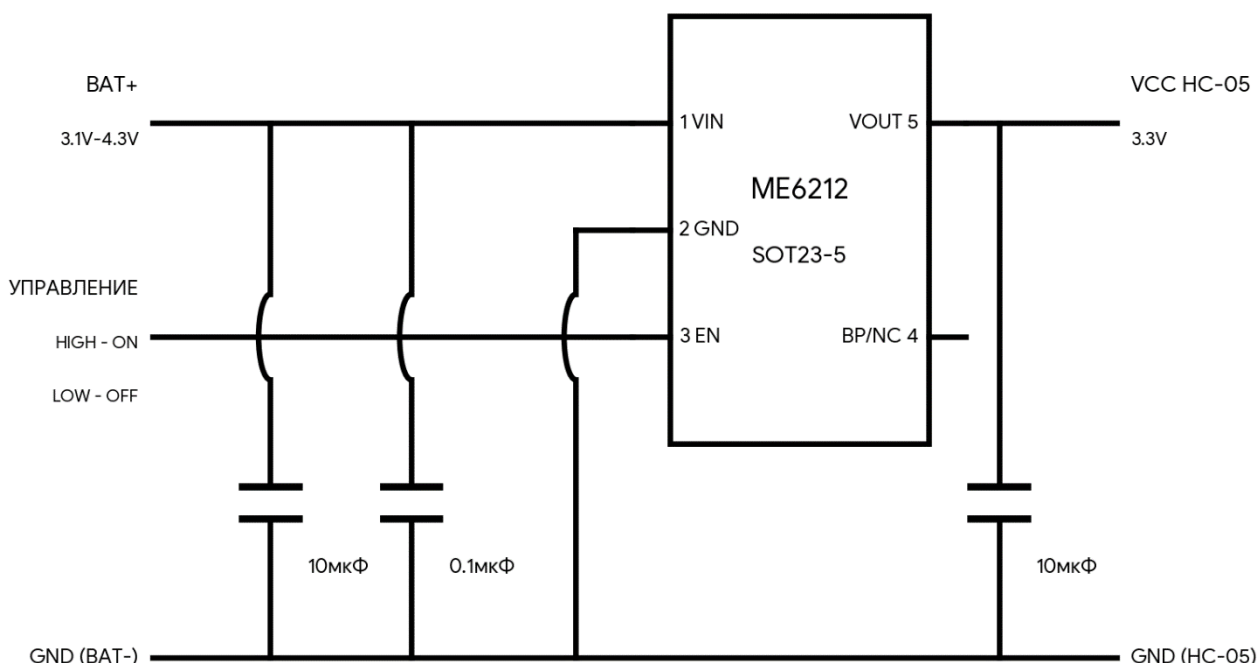
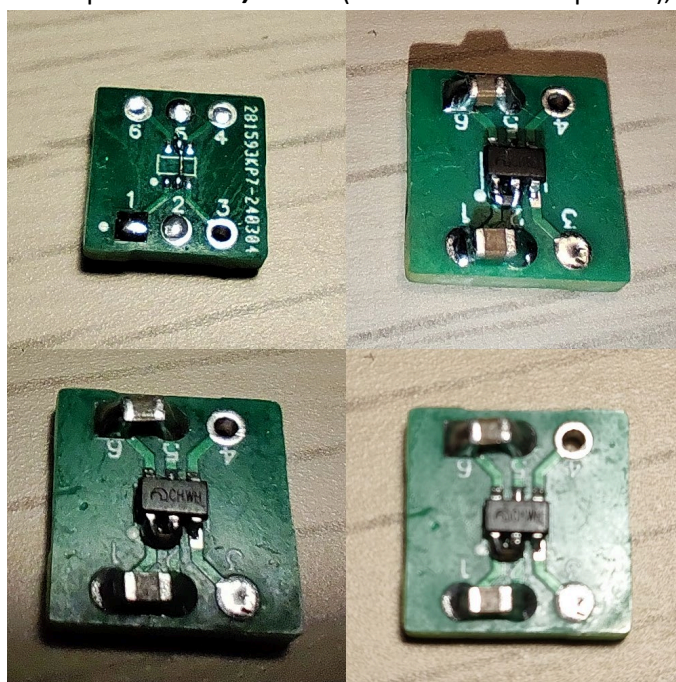


Схема подключения LDO (0.1 мкФ должен быть ближе к ножкам)

Подходящие LDO микросхемы (распиновка, как правило, идентична):

Название	Vin, В	Макс. Iout, мА	Падение напряжения	Ток выкл/вкл, мкА
ME6212C33M5G	2.0–6.0	350	40 мВ при 50 мА	0.1 / 50
ME6211C33M5G	2.0–6.0	500	50 мВ при 50 мА	0.1 / 60
LN1134A332MR-G	2.0–7.0	300	45 мВ при 50 мА	0.1 / 70
AP2112K-3.3TRG1	2.5–6.0	600	25 мВ при 50 мА	1 / 60
XC6220B332MR-G	1.6–5.5	1000	40 мВ при 50 мА	<0.1 / 40
XC6204B332MR-G	2.0–10.0	150	30 мВ при 50 мА	<0.1 / 20
XC6219B332MR	2.0–6.0	240	20 мВ при 50 мА	<0.1 / 30
LP5907SNX-3.3	2.2–5.5	250	20 мВ при 50 мА	<1 / 20
LP2985-33DBVR	2.5–16 / 6	150	70 мВ при 50 мА	0.01 / 71
LDLN025M33R	1.5–5.5	250	25 мВ при 50 мА	<1 / 12
SPX5205M5-3.3	2.5–16.0	150	70 мВ при 50 мА	<1 / 70
LD3985M33R	2.5–6.0	150	35 мВ при 50 мА	1 / 85
LM8805SF5-3.3	2.5–6.5	600	20 мВ при 50 мА	<1 / 50
LP2981IM5-3.3	2.1–16.0	100	100 мВ при 50 мА	1 / 65
LP2985AIM5-3.3	2.5–16.0	150	90 мВ при 50 мА	0.01 / 71
LP2992AIM5X-3.3	2.2–16.0	250	90 мВ при 50 мА	1 / 65
MIC5205-3.3YM5	2.5–16.0	150	55 мВ при 50 мА	<0.1 / 150
MIC5219-3.3YM5	2.5–12.0	500	35 мВ при 50 мА	<0.1 / 8
TJ9198GSF5-3.3D	2.5–5.5	300	30 мВ при 50 мА	<0.1 / 60
TPS70933DBVR	2.7–30.0	150	100 мВ при 50 мА	0.15 / 1
TPS73033DBVR	2.7–5.5	200	30 мВ при 50 мА	~1 / 170
TPS73133DBVR	1.7–5.5	150	10 мВ при 50 мА	<1 / 550
TPS76333DBVR	2.7–10.0	150	125 мВ при 50 мА	<=1 / 85
TPS7A0533PDBVR	1.4–5.5	200	35 мВ при 50 мА	<1 / 2

При поиске готовых макетных плат “SOT23-6 to DIP adapter” – расстояние между выводами 0.95 мм. Распространённый вариант **SOP10/SOT23** (лишнее можно отрезать), реже – плата на фото ниже.



LDO преобразователь с обвязкой на плате-адаптере **SC-70** (SOT-323/SOT-343) / **SOT23-6**

6. Не смотря на то используется ли готовая плата-адаптер для Bluetooth модуля или он запитывается от отдельного модуля – **для чипа BC417 считается безопасным диапазон** напряжении логики на линии **RX/TX 2.0–3.6 Вольт**. В теории по даташиту напряжение выше 3.6 вплоть до 4.4 Вольт гасится на встроенных элементах чипа и можно подключать UART линию от Arduino напрямую (т.к. максимум батареи при заряде до 4.25 Вольт), но часто это приводит к деградации чипа (от повышения потребления из-за утечек и до полного выхода из строя). На моей практике **TX и RX** пины **платы адаптера** всегда мультиметром **прозваниваются напрямую на 1 и 2 ножки HC-05** соответственно (см. Этап 1 пункт 4).

TX выход выдает сигнал требуемого уровня не превышающий 3.3 Вольт. Но на RX вход BT-модуля требуется собрать резисторный делитель, т.к. Arduino выдает уровень сигнала TX тем же напряжением что и питается само. Расчёт делителя производится по следующей формуле :

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \text{ где } V_{out} \text{ — выходное напряжение в Вольтах}$$

V_{in} — входное напряжение в Вольтах

R_1 — сопротивление в Омах резистора на TX выходе Arduino

R_2 — сопротивление в Омах резистора с RX входа BT-модуля на землю

Можно установить резисторы в соотношение 1:4 номиналами **R1 = 470 Ом** и **R2 = 2кОм**.

Данное соотношение даёт безопасный уровень напряжения на **RX входе BT-модуля при полном заряде батареи 4.25 Вольт** — **~3.4 Вольт**, а полностью разряженный аккумулятор при **3.0 Вольтах** даст на **RX входе** благодаря делителю безопасные и достаточные **~2.4 Вольта**. Часто используется соотношение 1:2, но, к сожалению, сигнал после делителя при разряженной батарее будет уже ниже 2.0 Вольт и не гарантируется что будет корректно считан чипом BC417.

Изменение номиналов резисторов в том же соотношении 1:4 в большую сторону только увеличит ограничение по уровню тока проходящего по линии TX Arduino -> RX BT-модуля, увеличится экономия заряда АКБ и уменьшится помехоустойчивость на длинных проводах, но напряжение по линии останется в тех же пределах.

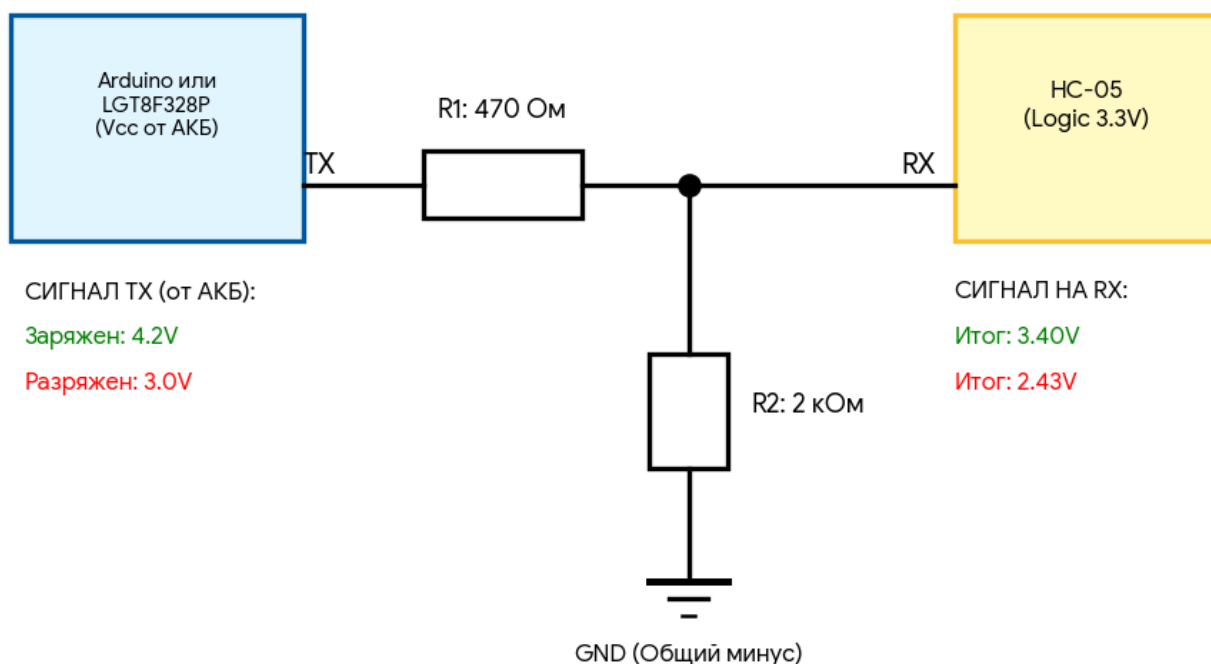


Схема делителя для линии TX выход Arduino -> RX вход BT-модуля

Этап 5. Сборка геймпада

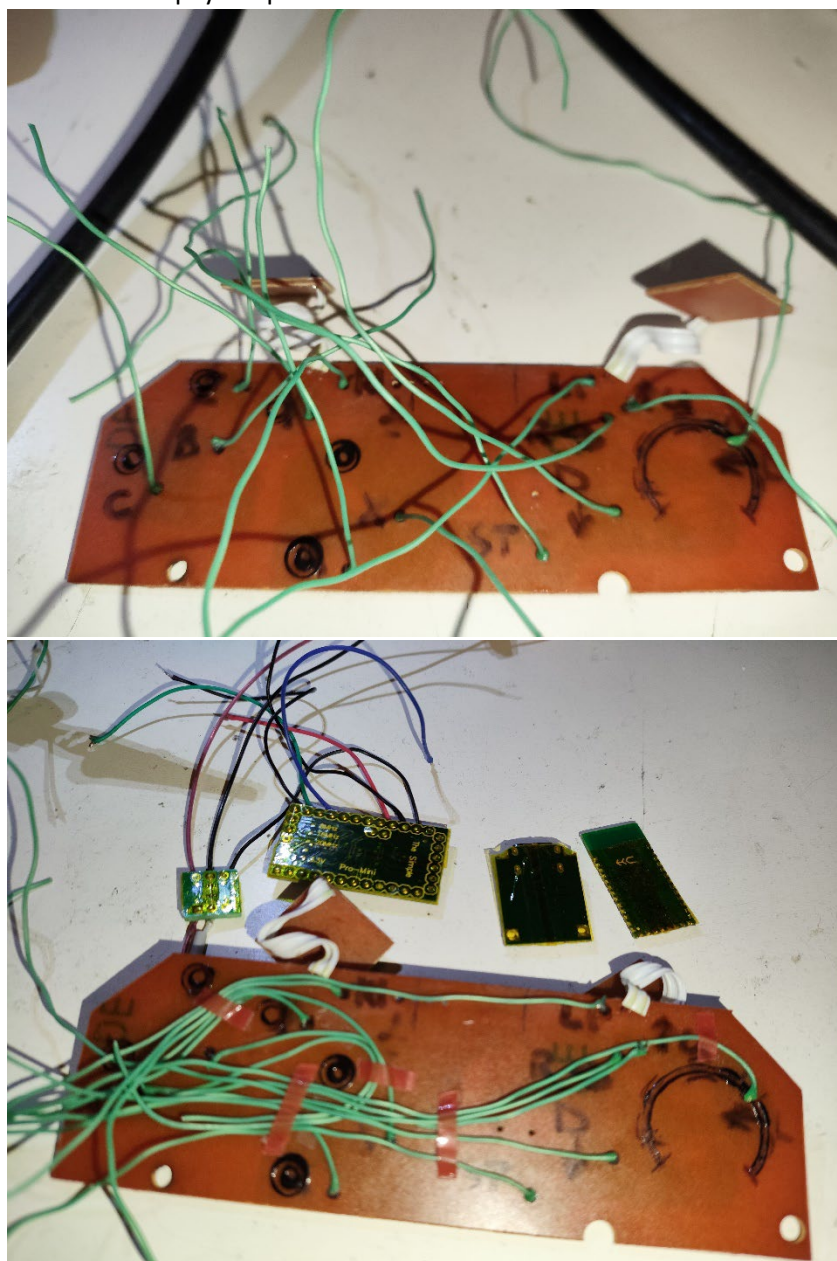
Что понадобится:

- все результаты предыдущих этапов
- паяльник (+флюс, олово и средства для очистки платы)
- мультиметр с функцией прозвонки
- провода
- плексиглас (оргстекло)
- инструмент для вытачивания плексигласа

1. Припаять провода к выходам всех кнопок в места сверления платы геймпада (на Этапе 3).

Провода должны быть достаточной длины, с запасом – 15-20 см будет достаточно. Нейтрального цвета, чтобы сложно было перепутать с плюсом/минусом питания, либо для удобства – разных цветов на каждую кнопку.

Аккуратно **разместить провода по плате**, например, закрепив на термоклею или двухсторонний скотч и сверху накрыть им же.



Промежуточный вариант

2. Приклеить на двухсторонний скотч на свое место плату **Arduino / LGT8F328P Pro Mini**, примеряя её положение в геймпаде, чтобы она ничему не мешала.
3. Укоротить и припаять провода кнопок к управляющей плате **Arduino / LGT8F328P Pro Mini** по следующей схеме (расположение данных пинов полностью совпадает, LED – в случае индикации):

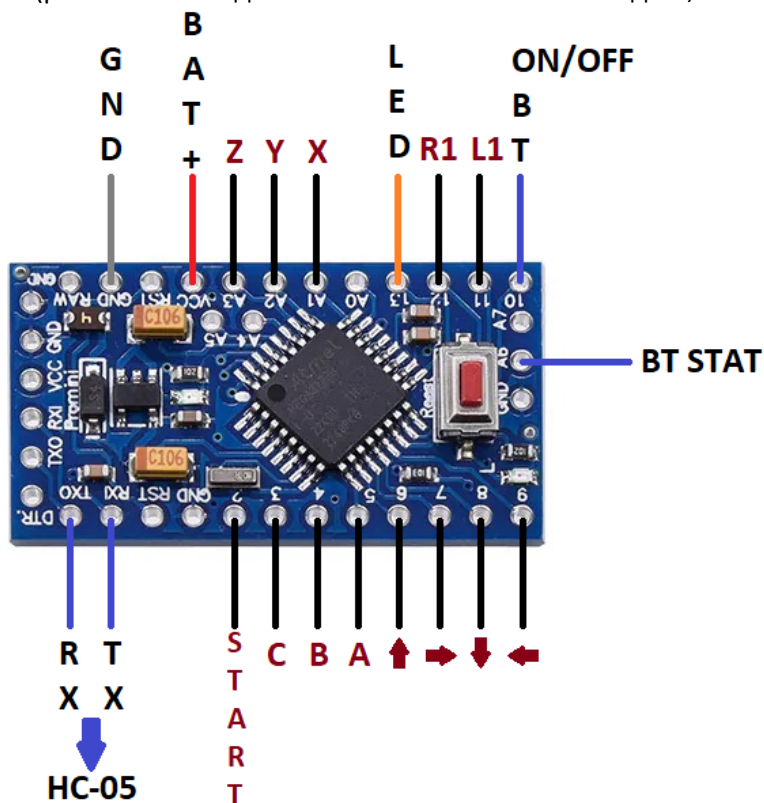


Схема выводов, используемых в скетче для **SEGA MD2 / SATURN**

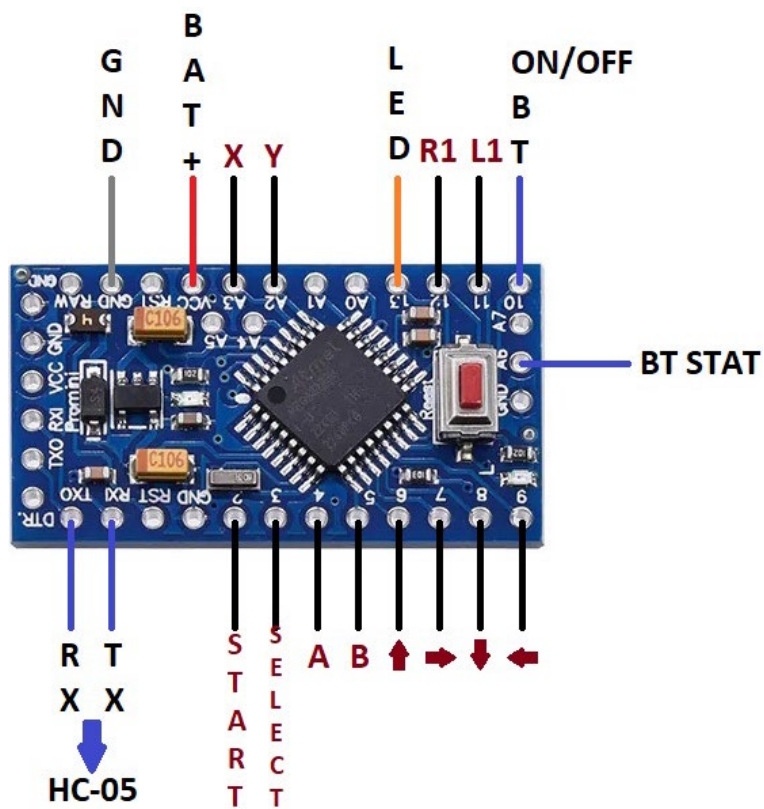
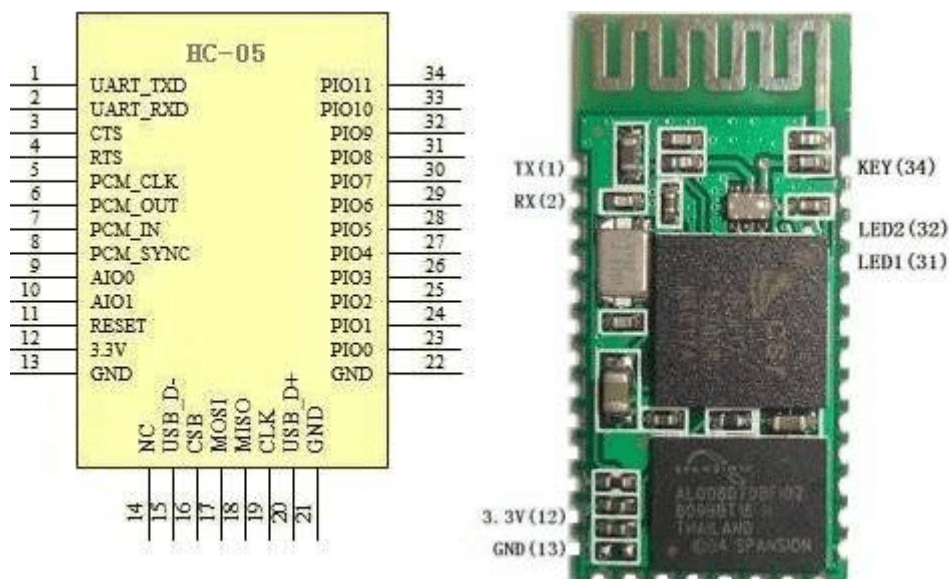


Схема выводов, используемых в скетче для **NES/SNES**

4. Припаять провода с запасом длины к **HC-05 / RN-42: TX (1), RX (2)** для UART соединения с Arduino, **3.3V (12)** и **GND (13)** для питания от преобразователя напряжения, а также если будете делать световую индикацию – **PIO2 (25) и PIO (28)**.



Типовая распиновка модуля HC-05 (источник - интернет)

5. Приклеить на двухсторонний скотч на свое место **BT-модуль HC-05/HC-06/RN-42**, а также **преобразователь напряжения и делитель по линии TX** выход Arduino -> **RX** вход BT-модуля.
6. Соединить все модули проводами, а также **сделать развязку питания на плате геймпада по схеме** ниже. На Arduino есть 2 пина VCC и несколько GND – по одному каждого можно использовать как соединение с единой точкой на плате для TP4056, а остальные как выходы для питания HC-05 или GND на светодиоды состояния.

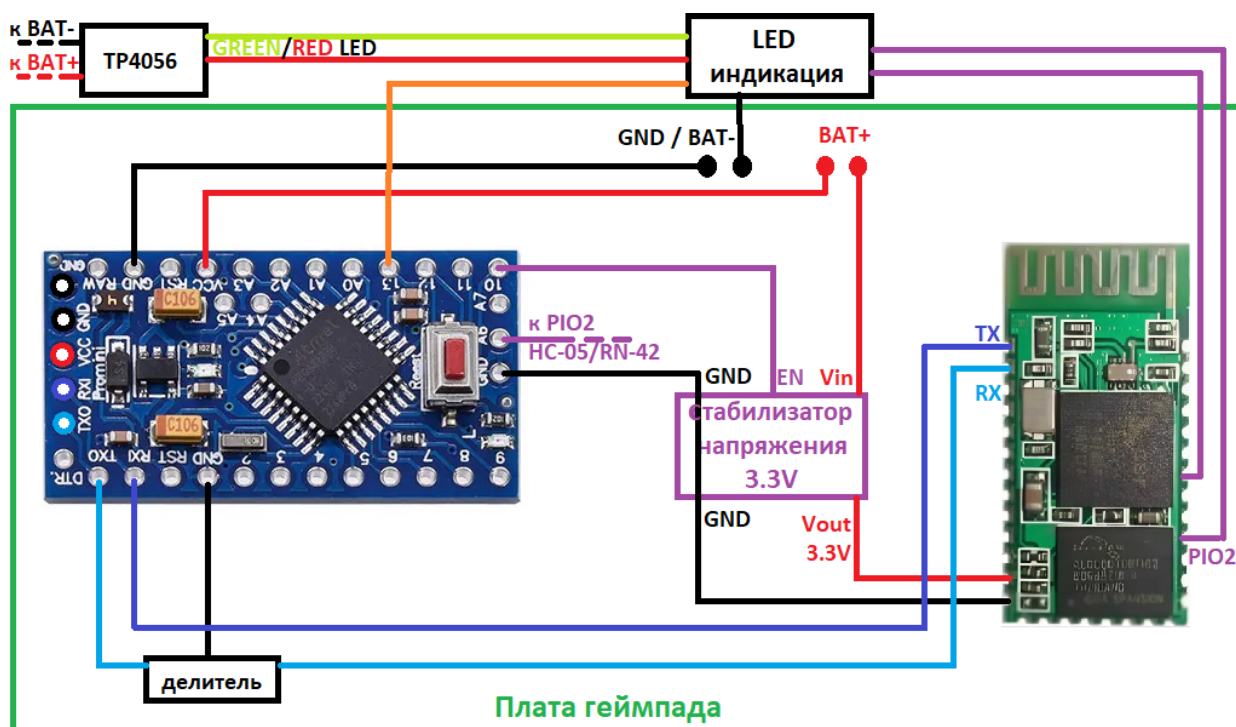
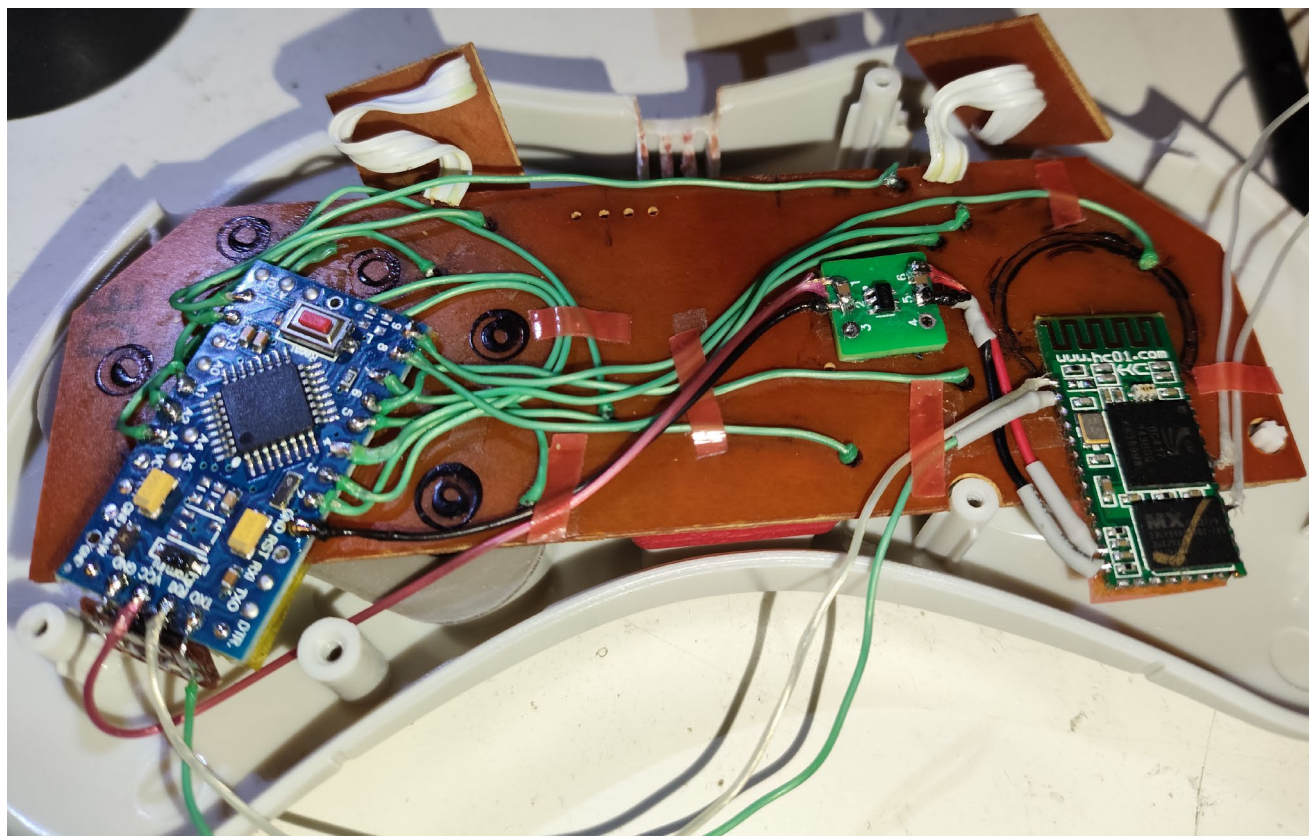


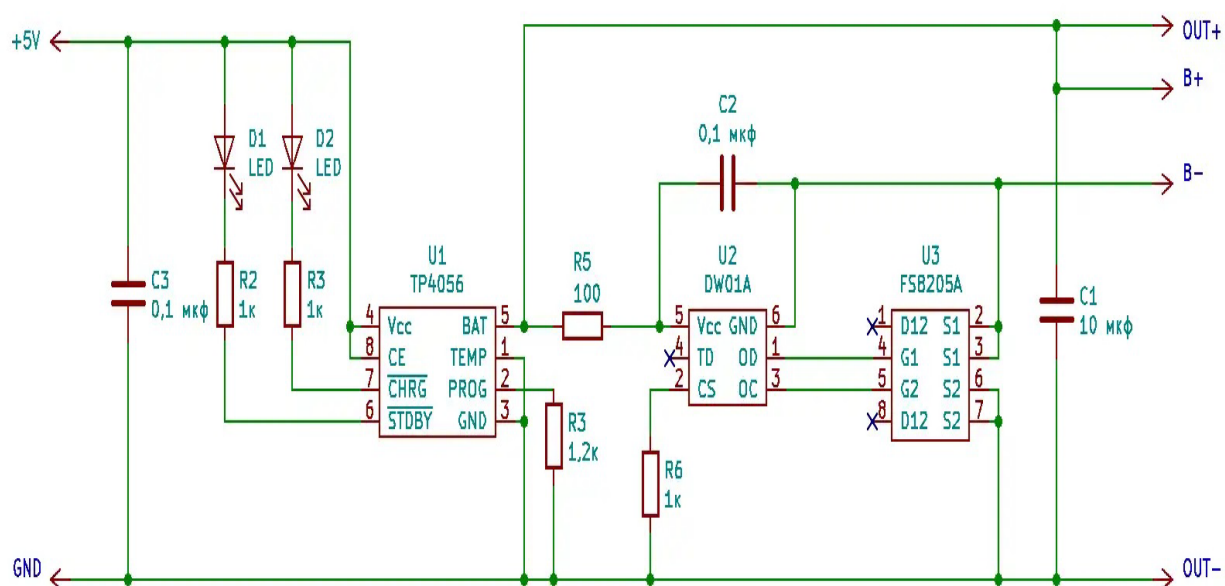
Схема соединения модулей



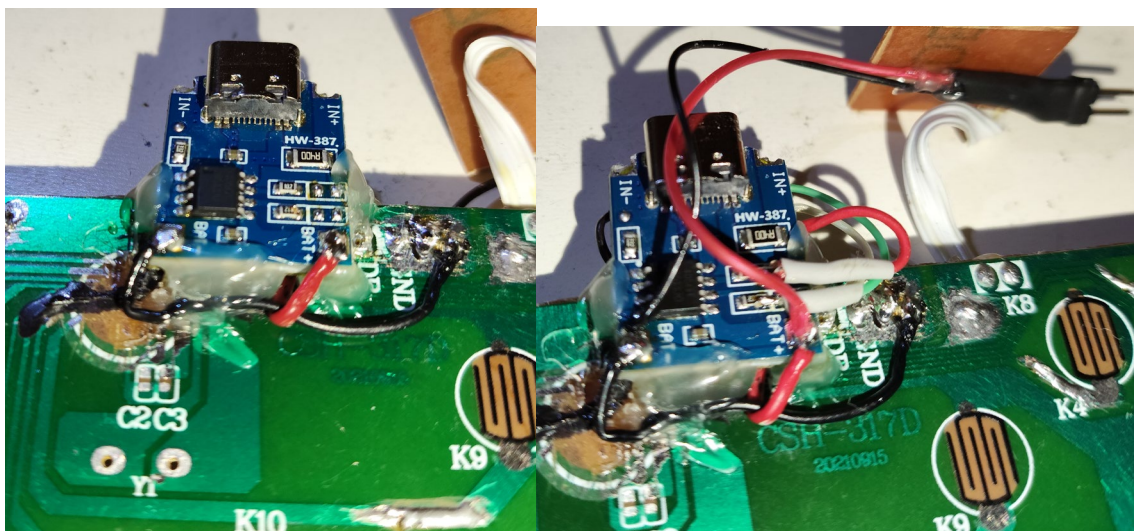
Соединенные модули (тут пока отсутствует ON/OFF BT)

7. Припаять провода для TP4056 к точке развязки питания на плате, закрепить TP4056 в корпусе геймпада и соединить точку развязки с платой зарядки TP4056, также припаять male коннектор для подключения батареи к плюсу и минусу TP4056. За единую точку соединения с TP4056 на плате геймпада можно взять контакты, оставшиеся от кабеля – GND для земли, остальные объединить под плюс питания.

Если планируете делать световую индикацию из Этапа 6 – перед размещением модуля TP4056 в корпусе сначала нужно удалить светодиоды и припаять три провода (по одному на выход каждого и один на их общий вход), типовая схема TP4056 представлена ниже.



Типовая схема TP4056 с защитой (источник - <https://engineerpavlov.ru/training/modul-tp4056.html>)



Добавленный TP4056

8. **Разместить аккумулятор** в корпусе и закрепить его, например, на двухсторонний скотч и термоклей.
9. **Выточить плексиглас** (оргстекло) для заполнения пустоты оставшейся от удаленного провода и будущей индикации. Полезны будут ножовка (мини пила по металлу), гравер с дисками для вырезания, войлочной насадкой и пастой ГОИ для полировки стекла, а также надфили с алмазным напылением.
Лайфхак: чтобы светодиоды были лучше видны в световоде из плексигласа – сразу под ним на корпус можно приклеить фольгу или алюминиевый скотч и закрепить его края суперклеем, чтобы со временем не было создано замыкание при случайном отклеивании проводящего материала.
10. **Подогнать и закрепить плексиглас** (оргстекло) под закрытый корпус со всеми внутренностями геймпада. Термоклей прекрасно справляется с этой задачей.
11. **Подключить аккумулятор** и собрать устройство, если не хотите делать световую индикацию.

Этап 6. Световая индикация заряда и статуса Bluetooth

Что понадобится:

- готовый геймпад
- светодиоды (например, SMD 0805) – 1 или 2 синих, 1 жёлтый, 1 красный, 1 зелёный
- резисторы для светодиодов (2 шт. 1 кОм, 1 шт. 100 Ом)
- макетная плата или текстолит
- паяльник (+флюс, олово и средства для очистки платы)
- мультиметр с функцией прозвонки и проверки светодиодов

1. **Спаять на плате по схеме** на изображении ниже. Предусмотреть заранее провода с запасом длины для подключения Arduino (пин A6) от GPIO2 HC-05/HC-06/RN-42, индикации низкого напряжения от Arduino (пин 13).

Как видно по фото готовой платы индикации – на лицевой стороне smd светодиода катод (выход/минус) помечен зеленой полоской (а DIP-светодиоды под пайку в отверстия имеют длинную ножку на аноде (вход/плюс) и больший контакт с кристаллом внутри пластиковой линзы рефлектора на просвет).

Можно сделать один светодиод и резистор, но тогда и на GPIO2, и на GPIO5 модуля HC-05/RN-42 нужно ставить диод анодом к пину. Диод может быть и обычный 1N4148, и диод Шоттки с низким падением напряжения вроде 1N5819W или соединенный в корпусе sot-23 BAT54C.

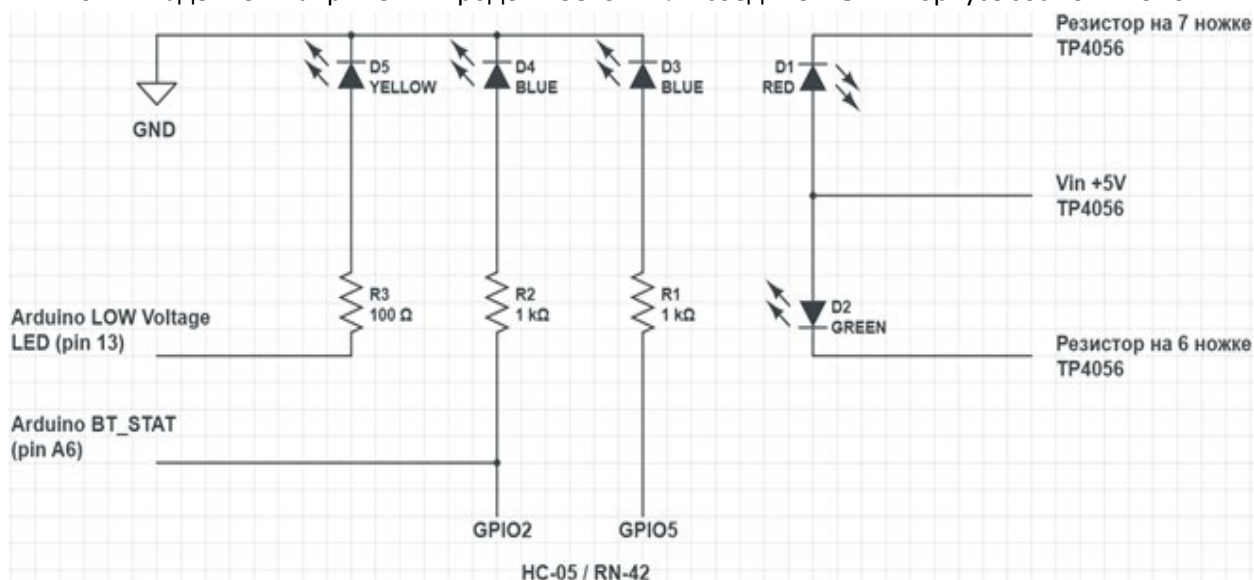
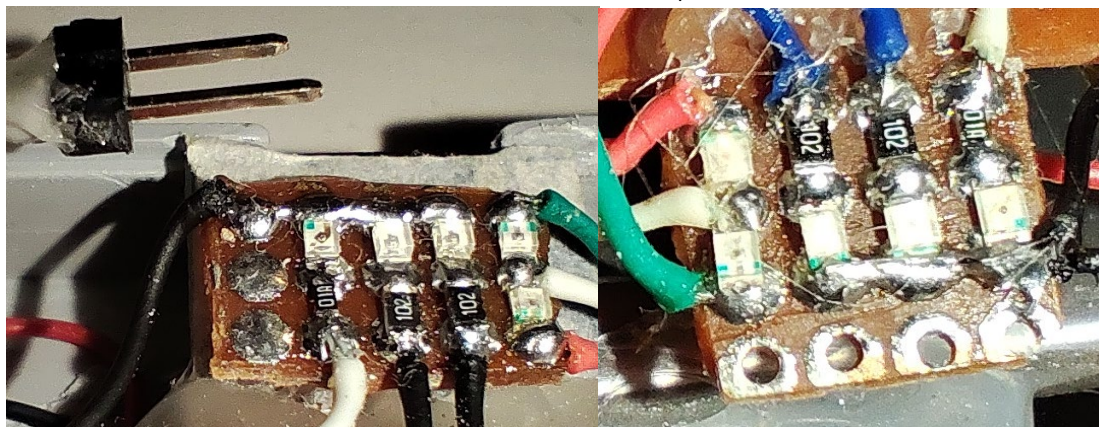
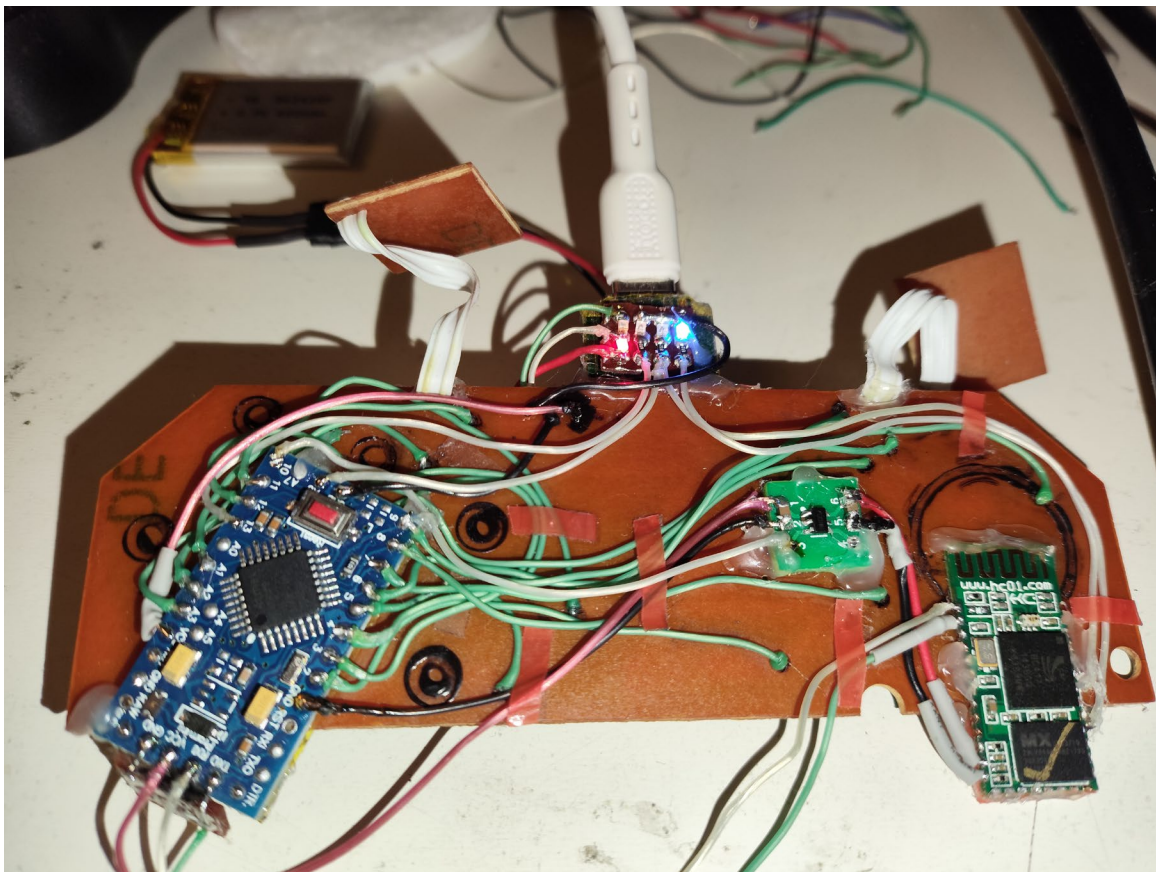


Схема платы индикации

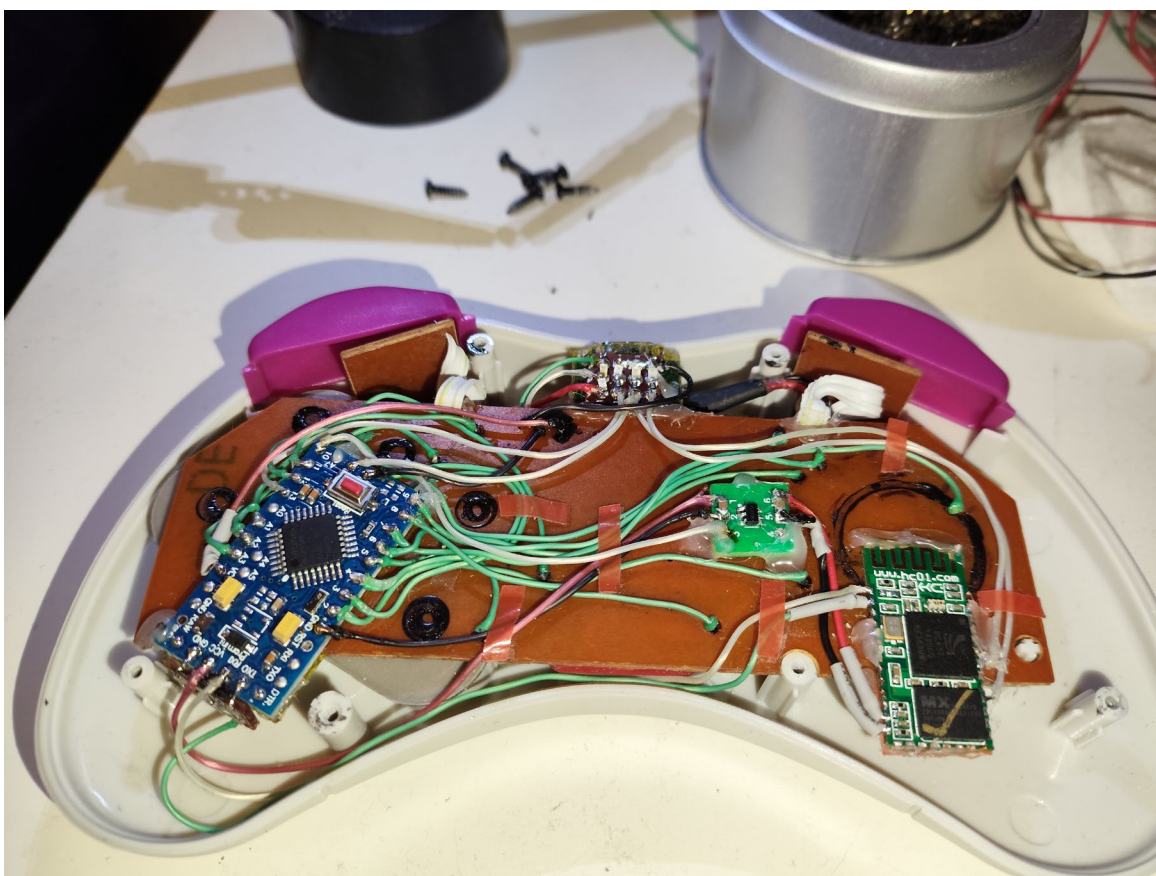


Готовые платы индикации

2. **Закрепить плату индикации** в геймпаде строго **под световодом** – плексигласом (оргстеклом).
3. Собрать устройство.



Готовая плата индикации в составе устройства



Плата, уложенная в корпус